机械与电子工程学院
College of Mechanical and Electronic Engineering

第十一章 交变应力

Chapter 11 Alternating Stress

刘洪萍

内容

§ 11–1 交变应力与疲劳失效

§ 11–2 交变应力的循环特征、应力幅和平均应力

§ 11–3 持久极限

§ 11–4 影响持久极限的因素

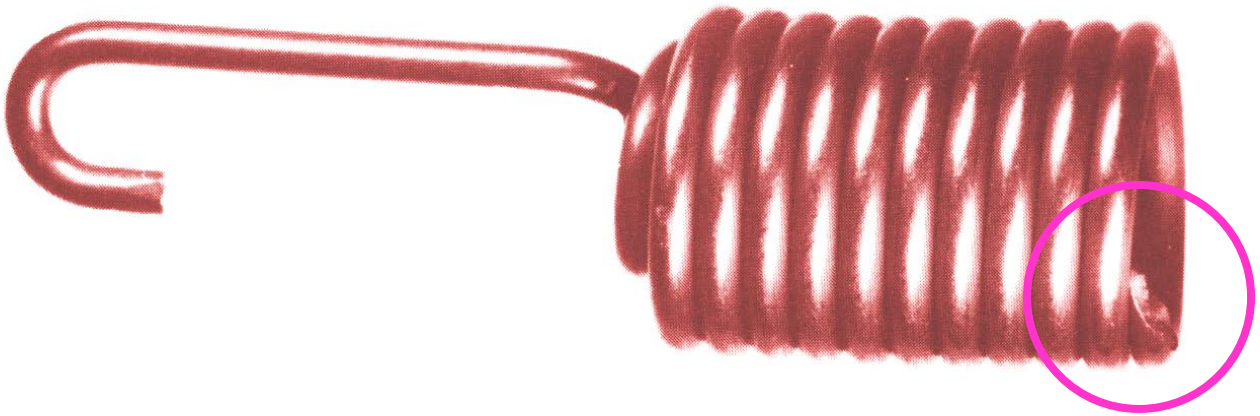
§ 11–5 对称循环下构件的疲劳强度计算

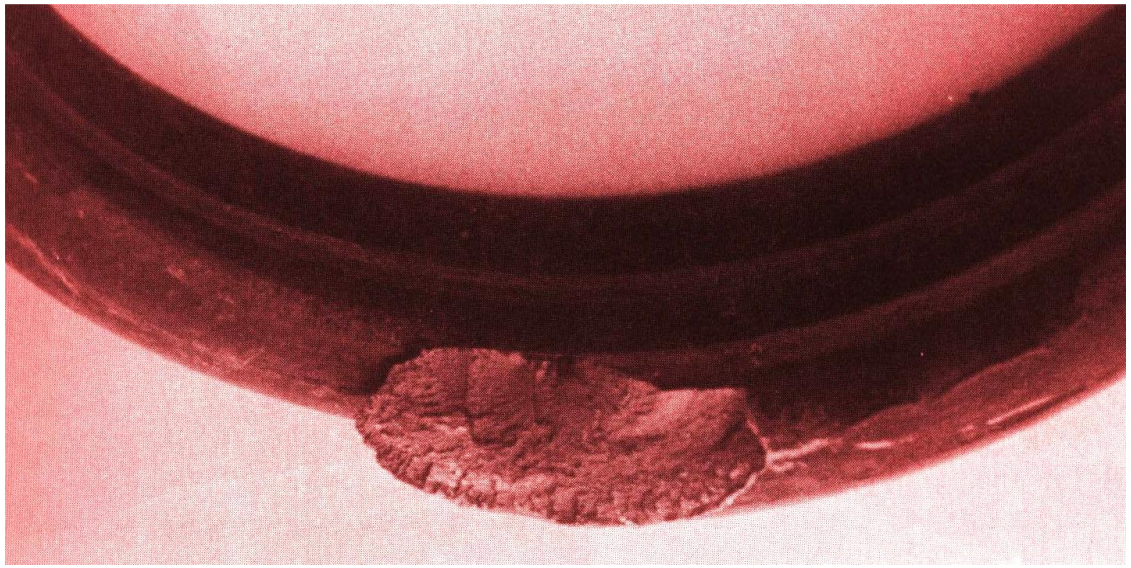
§ 11–6 持久极限曲线

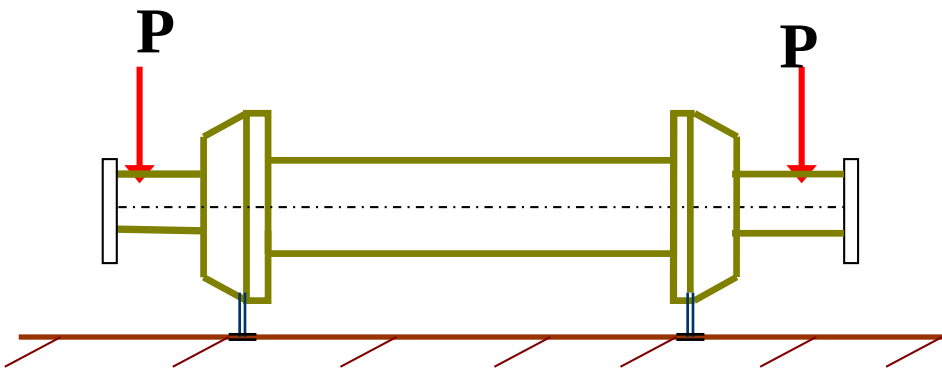
§ 11–7 不对称循环下构件的疲劳强度计算

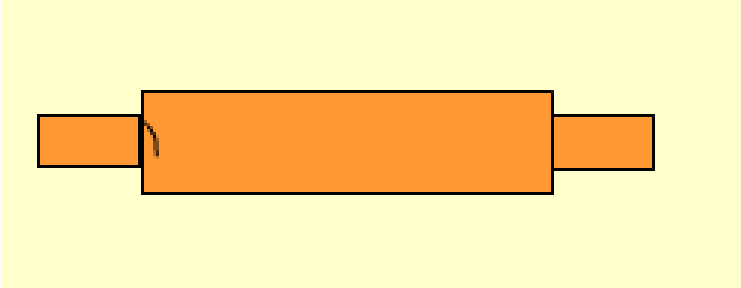
§ 11–8 弯扭组合交变应力的强度计算

§ 11–10 提高疲劳破坏的措施









19世纪30-40年代，英国铁路车辆轮轴在轴肩处多次发生破坏，应力仅为$0.4\sigma_s$。

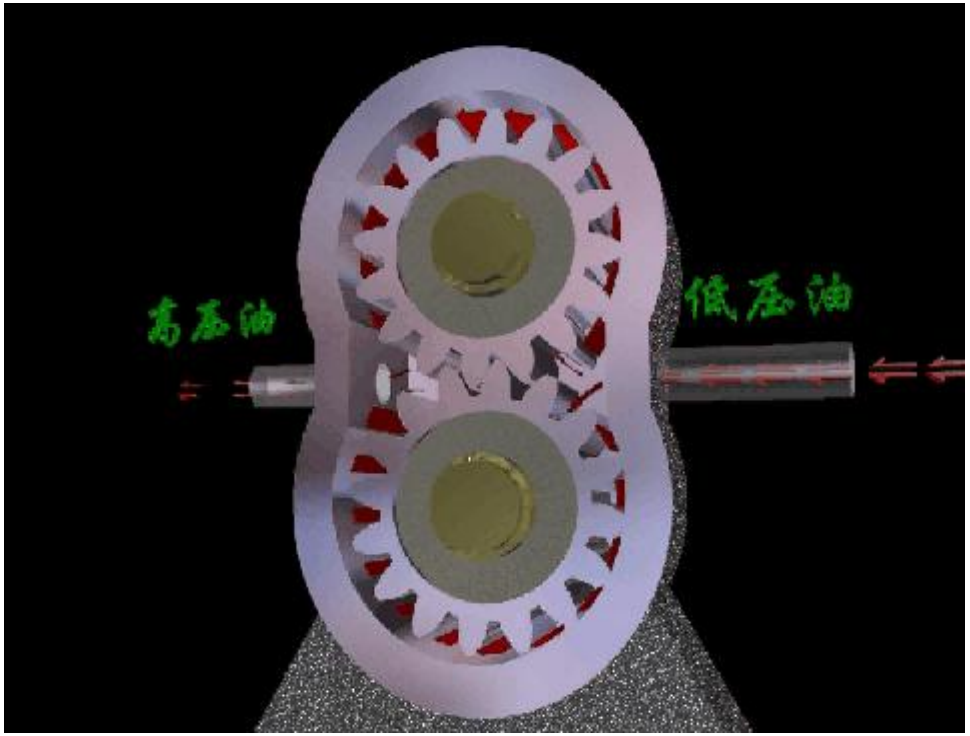
§11–1 交变应力与疲劳失效

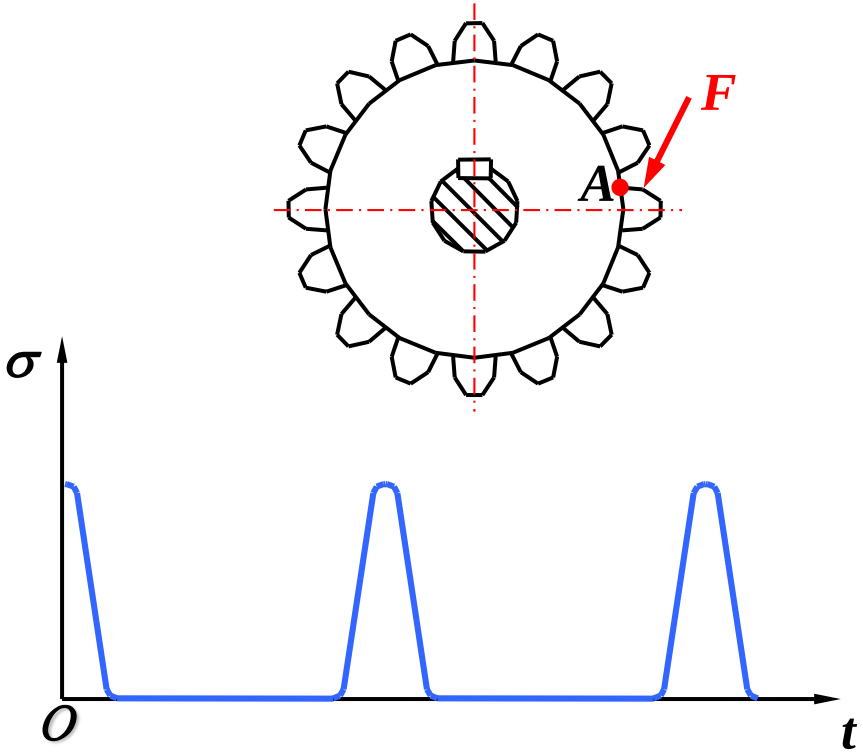
Alternating stress and fatigue failure

一、交变应力（Alternating stress）

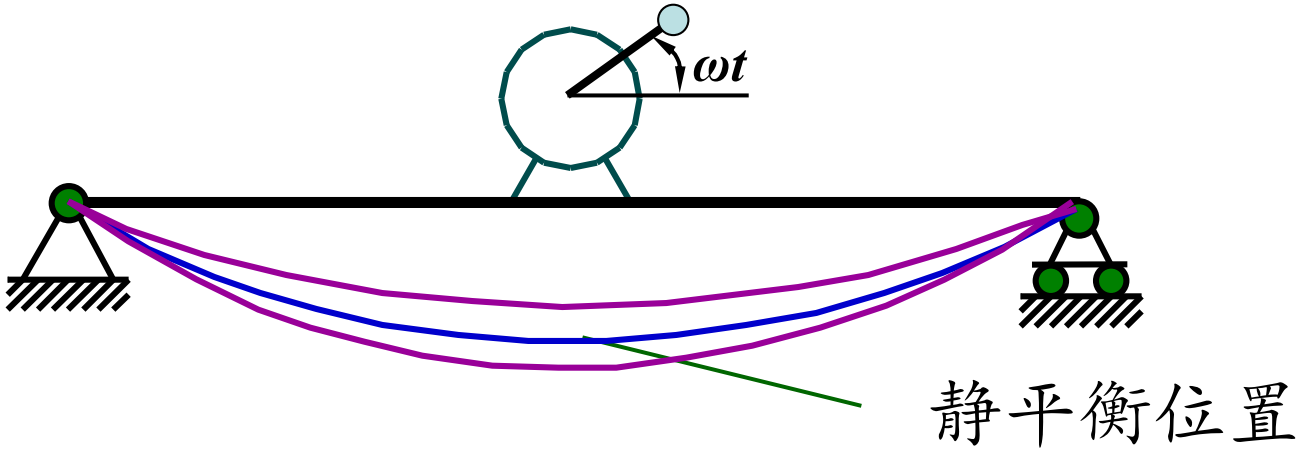
构件内一点处的应力随时间作**周期性变化**，这种应力称为**交变应力**。

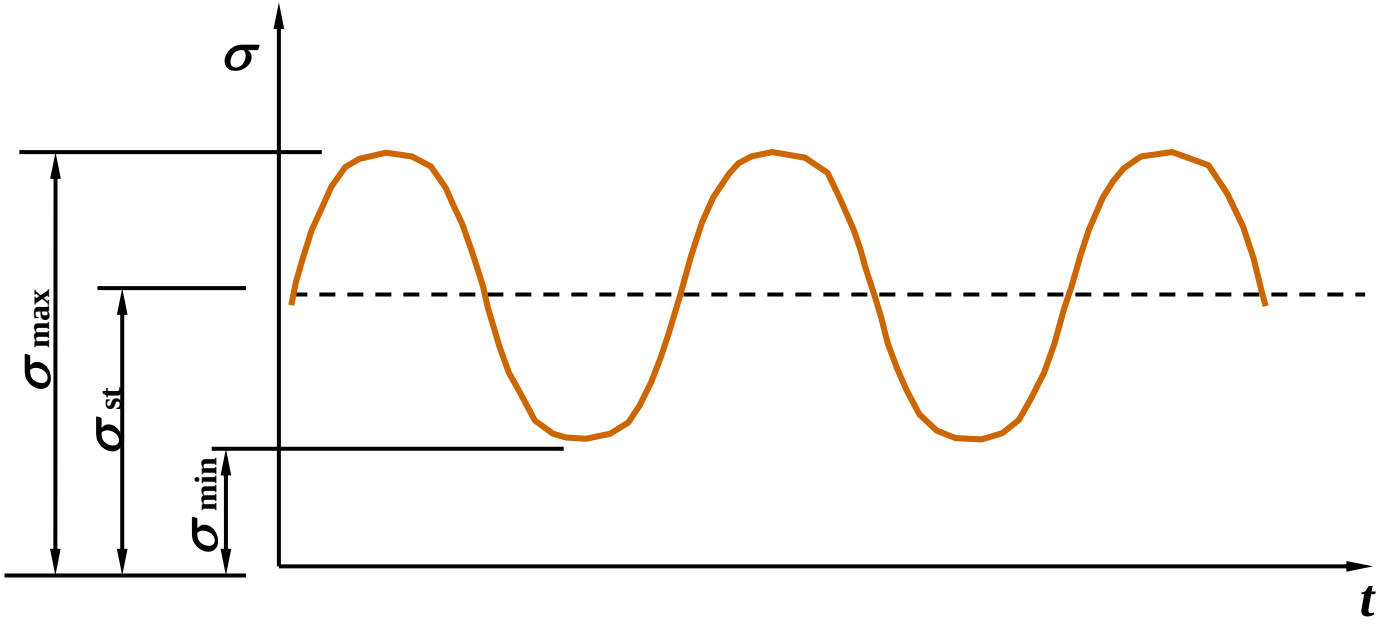
1、载荷做周期性变化



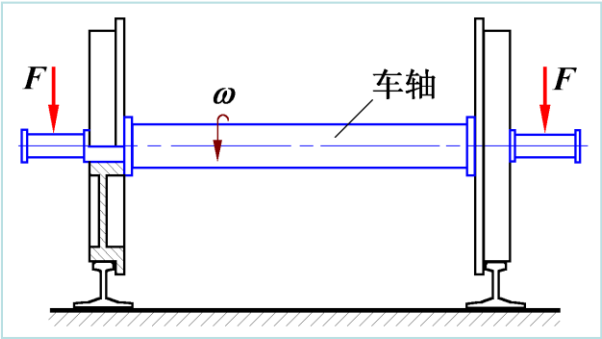


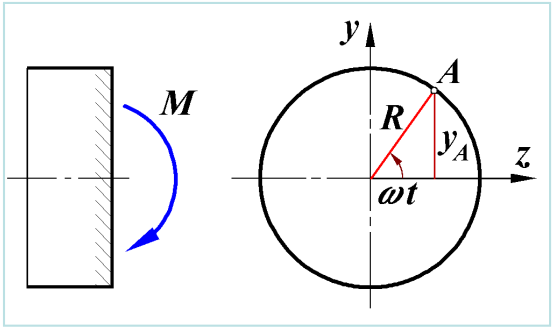
转子的偏心而引起离心惯性力。由于离心惯性力的垂直分量随时间作周期性的变化，梁产生交变应力。

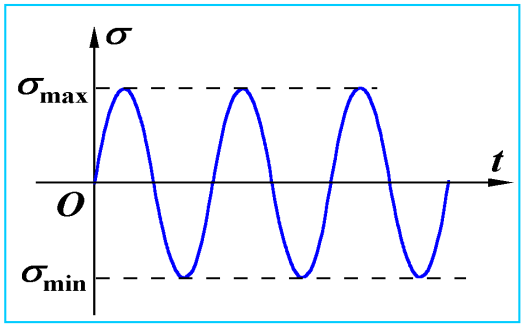




2、载荷不变，构件点的位置随时间做周期性的变化







$$\sigma_A = \frac{My_A}{I_z} \qquad y_A = R\sin\omega t$$

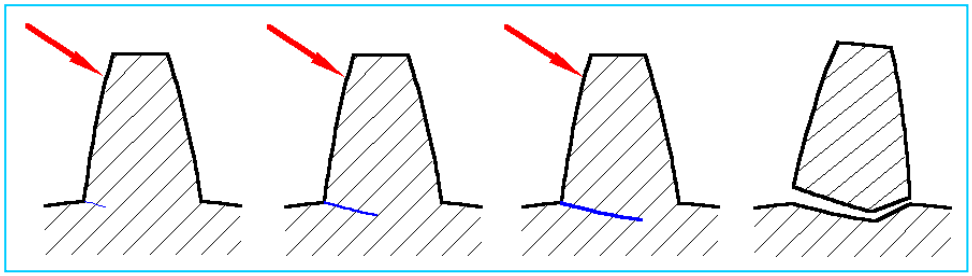
$$\sigma_A = \frac{M}{I_z} R\sin\omega t$$

起落架因飞机起落而反复受载

二、疲劳破坏（fatigue failure）

1、疲劳破坏

在循环应力作用下，如果应力足够大，并经历应力的多次循环后，构件将产生可见裂纹或完全断裂。



在循环应力作用下，材料或构件产生可见裂纹或完全断裂的现象—称为疲劳破坏，简称疲劳。

2、疲劳破坏的特点（Characteristics of the fatigue failure）

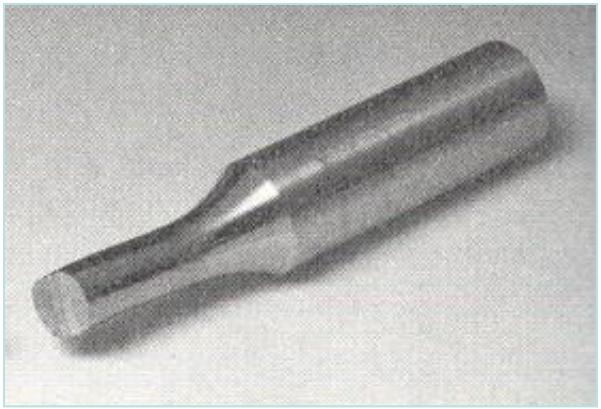
（1）交变应力的破坏应力值一般低于静载荷作用下的**强度极限值**，有时甚至低于材料的**屈服极限**。

（2）损伤**积累**

材料发生破坏前，其循环次数与应力的大小有关。应力愈大，循环次数愈少。

用手反复来回弯折多次后折断铁丝。

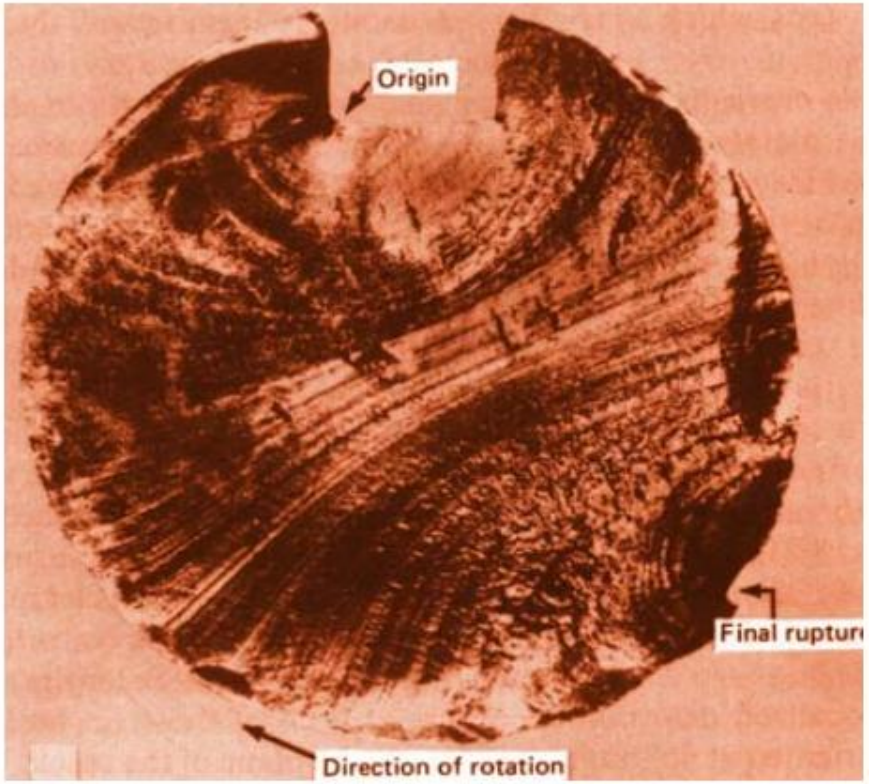
（3）无论是脆性还是塑性材料，交变应力作用下均表现为**脆性断裂**，无明显塑性变形。

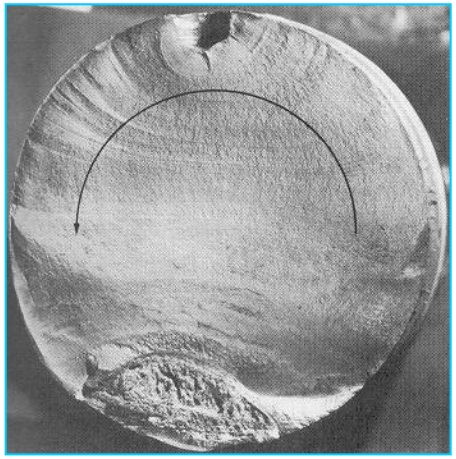


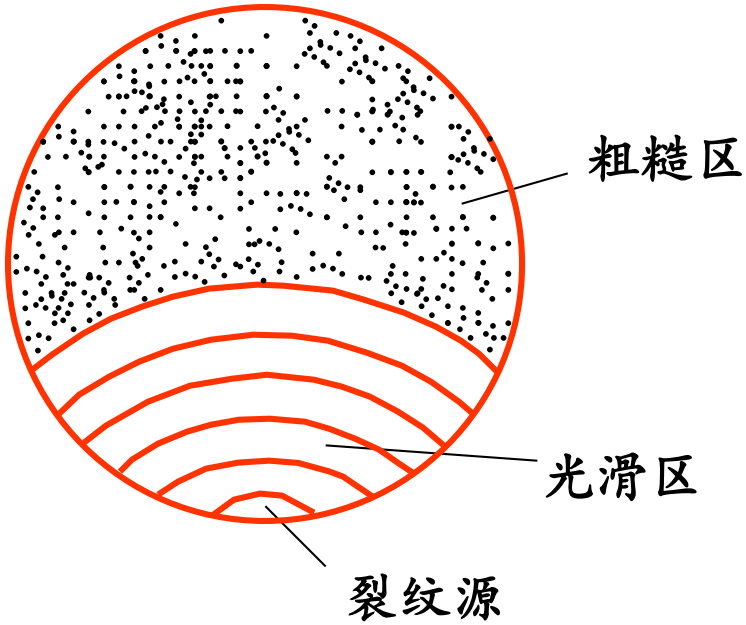
钢拉伸疲劳破坏

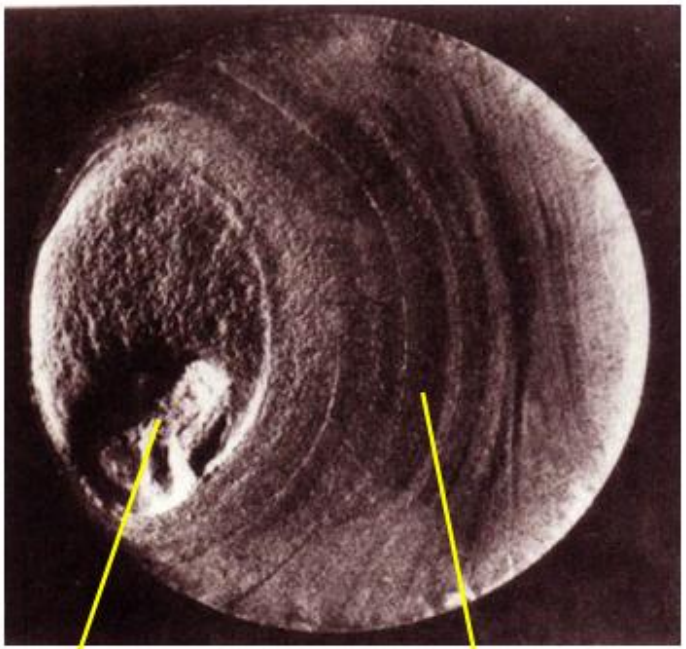
钢拉伸塑性破坏

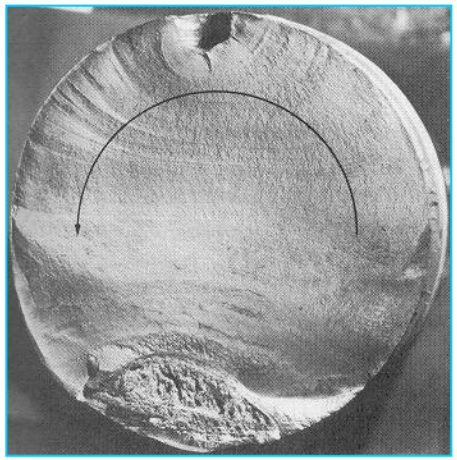
（4）断口表面可明显区分为光滑区与粗糙区两部分。



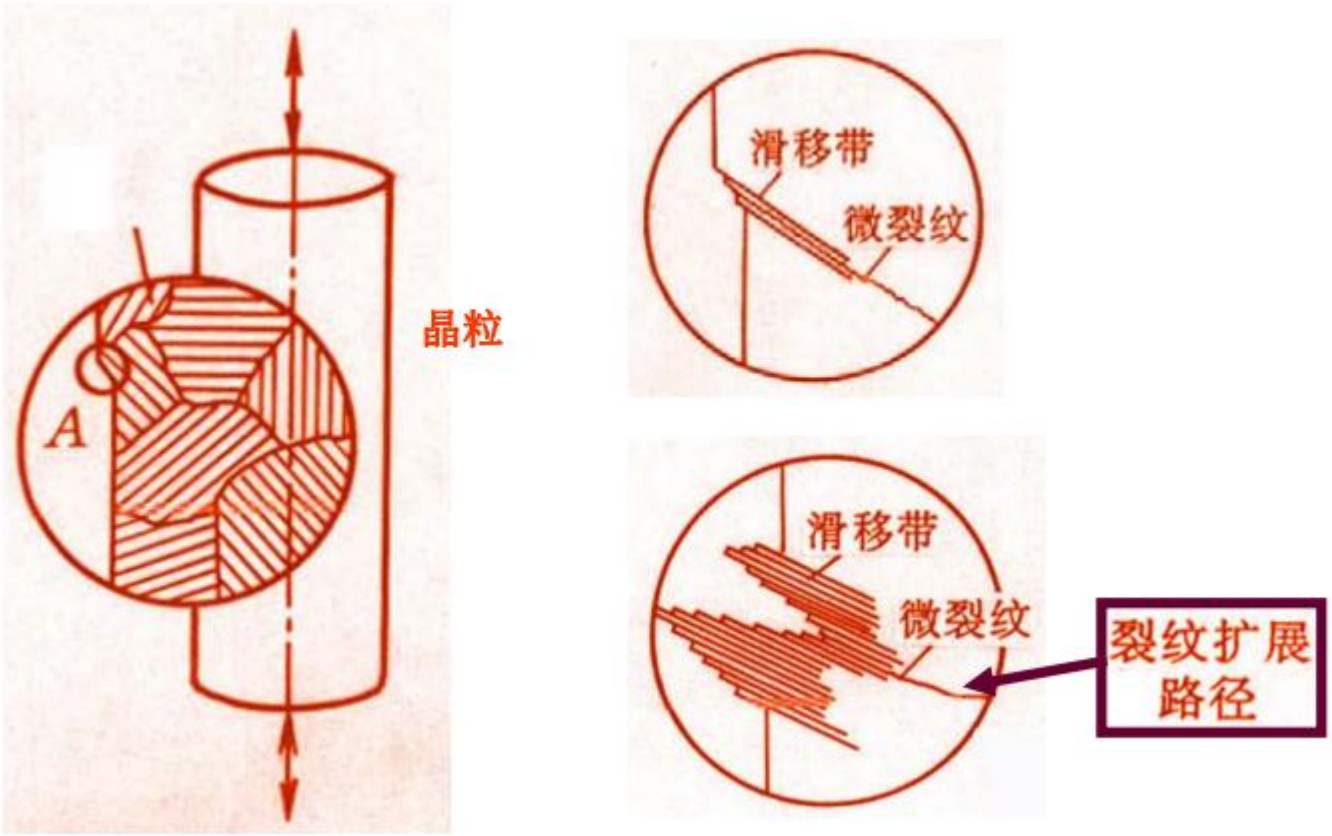








疲劳断口



疲劳失效原因分析

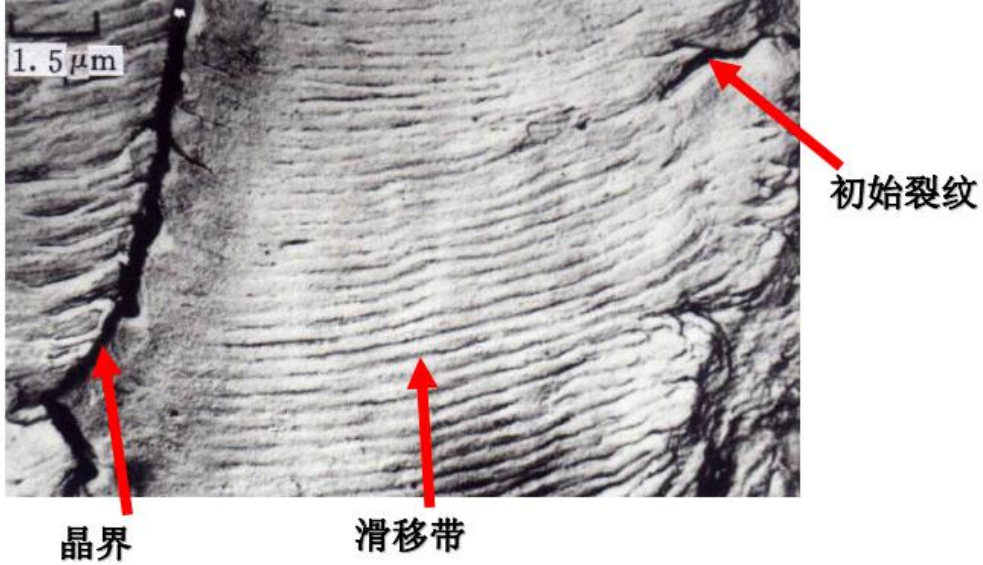
裂纹形成

↓

裂纹扩展

↓

断裂



构件中的最大工作应力达到一定值时，经过一定的循环次数后，在高应力区形成微观裂纹——**裂纹源**。

由于裂纹的尖端有高度的应力集中，在交变应力作用下，微观裂纹逐渐发展成宏观裂纹，并不断扩展。裂纹两侧的材料时而张开，时而压紧，形成**光滑区**。

疲劳裂纹不断扩展，有效面积逐渐减小，当裂纹长度达到临界尺寸时，由于裂纹尖端处于三向拉伸应力状态，裂纹以极快的速度扩展从而发生突然的脆性断裂，形成**粗糙区**。

疲劳破坏造成的灾难

1956年，英国的两架“彗星式喷气客机”接连在地中海上空爆炸。事故原因：飞机蒙皮发生了裂纹，裂痕的起因：**金属疲劳**。

20世纪60年代，美国“北极星”导弹爆炸。事故原因：**燃料筒壁内含有隐形小裂纹**，在压力作用下裂纹扩张，燃料外泄。

1979年，美国DE-10型飞机失事，死亡270人，原因：**螺旋桨转轴发生疲劳**。

www.docin.com

疲劳破坏造成的灾难

1981年，欧洲北海油田“基尔兰”号平台覆灭，死亡123人。当时大风掀起7米巨浪。10105吨的浮台沉没于大海之中。
事故原因：横梁在海浪东路**交变应力**作用下，发生**疲劳**。

1998年，德国高速列车出轨，死亡102人。
事故原因：车辆的轮毂因**疲劳裂纹**的扩张断裂脱落。

因疲劳破坏时的应力小，在没有明显征兆的情况下突然发生的，极易造成严重事故。据统计，机械零件，尤其是高速运转的构件的破坏，大部分属于疲劳破坏。据统计**80%-90%**的破坏事故与疲劳有关。

工程技术人员必须认真考虑可能的疲劳断裂问题。

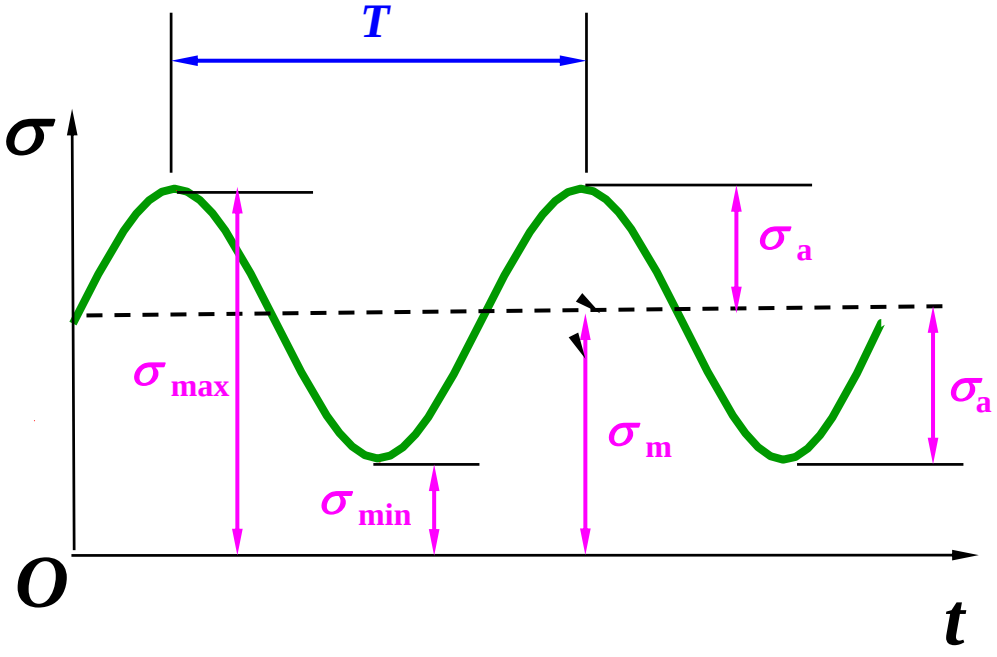
§11–2 交变应力的循环特征、应力幅和平均应力
(The cycle symbol,stress amplitude and mean stress for alternating stress)

交变应力的疲劳破坏与静应力下的破坏有很大差异，故表征材料抵抗交变应力破坏能力的**强度指标**也不同。

一、基本参数（Basic parameters）

1、应力循环(Stress cycle)

应力每重复变化一次，称为一个应力循环。



2、五个特征值

最大应力 σ_{max}

最小应力 σ_{min}

循环特征 $r = \dfrac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}$

平均应力 $\sigma_m = \dfrac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$

应力幅 $\sigma_a = \dfrac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$

以上五个特征值中，只有二个是独立的。

二、交变应力的分类

（The classification of alternating stress）

1、**对称循环** （Symmetrical reversed cycle）

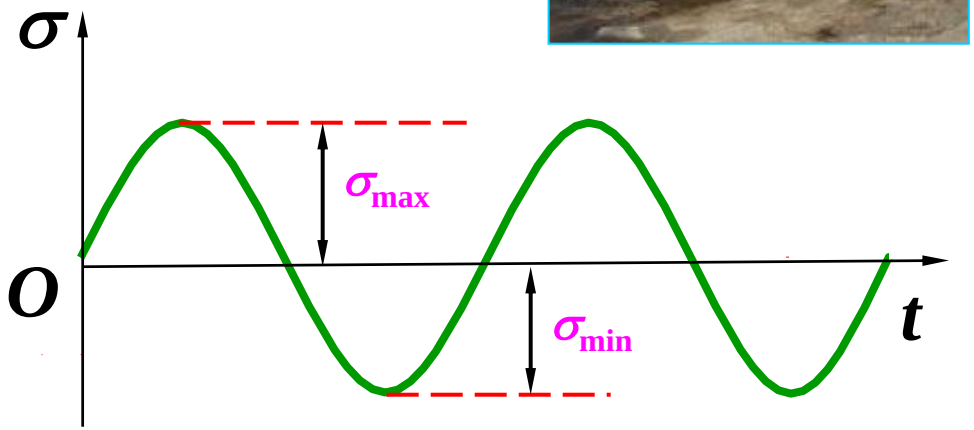
如受弯的车轴

$$\sigma_{min} = -\sigma_{max} \text{或} \tau_{min} = -\tau_{max}$$

$$r = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}} = -1$$

$$\sigma_a = \sigma_{max}$$

$$\sigma_m = 0$$



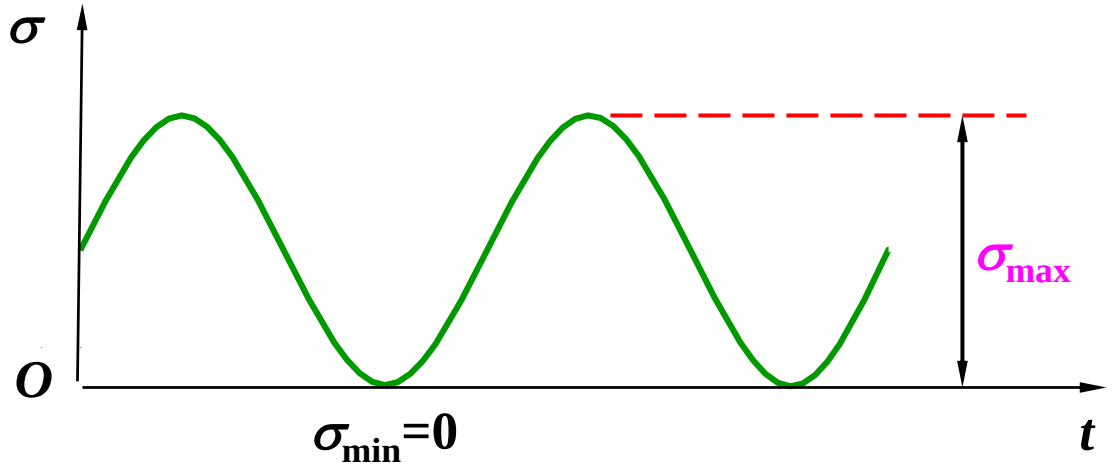
2、非对称循环

$r \neq -1$ 时的交变应力，称为非对称循环应力。

（1）脉动循环

$$r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = 0$$

$$\sigma_a = \sigma_m = \frac{\sigma_{\max}}{2}$$

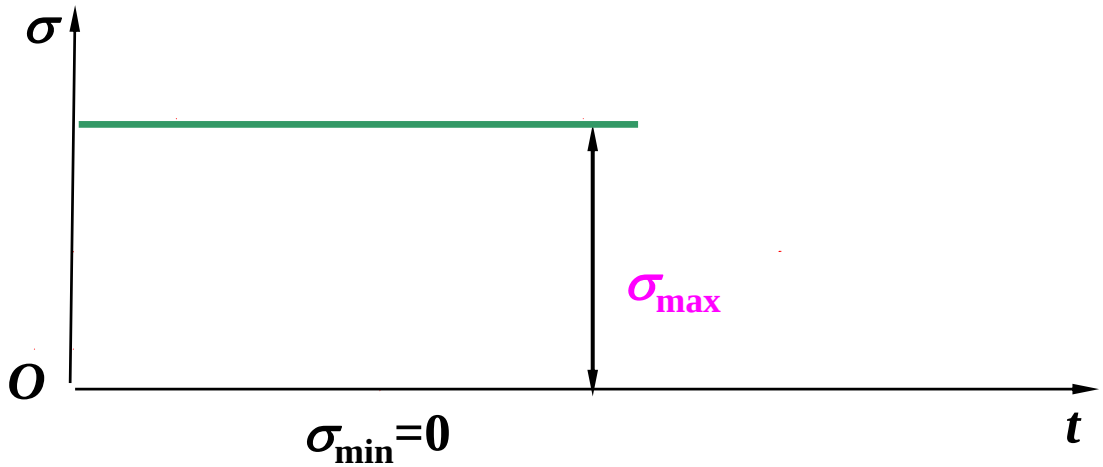


（2）静循环

$$r = +1$$

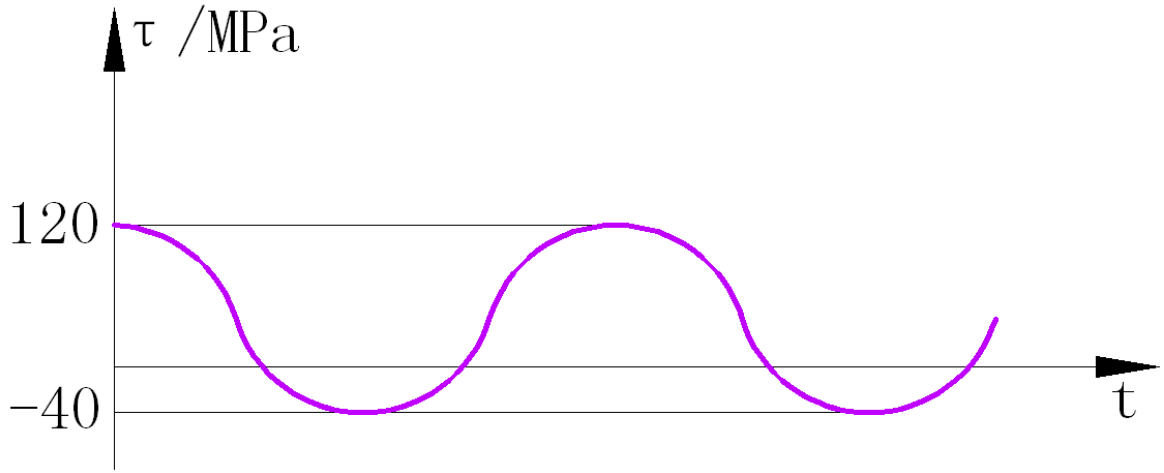
$$\sigma_a = 0$$

$$\sigma_m = \sigma_{\max}$$



谁最危险？

例题11-1 应力与时间关系如图，求r、τ_{max}、τ_{min}、τ_a、τ_m。



$$r = -\frac{1}{3}$$

τ_{max}=120MPa

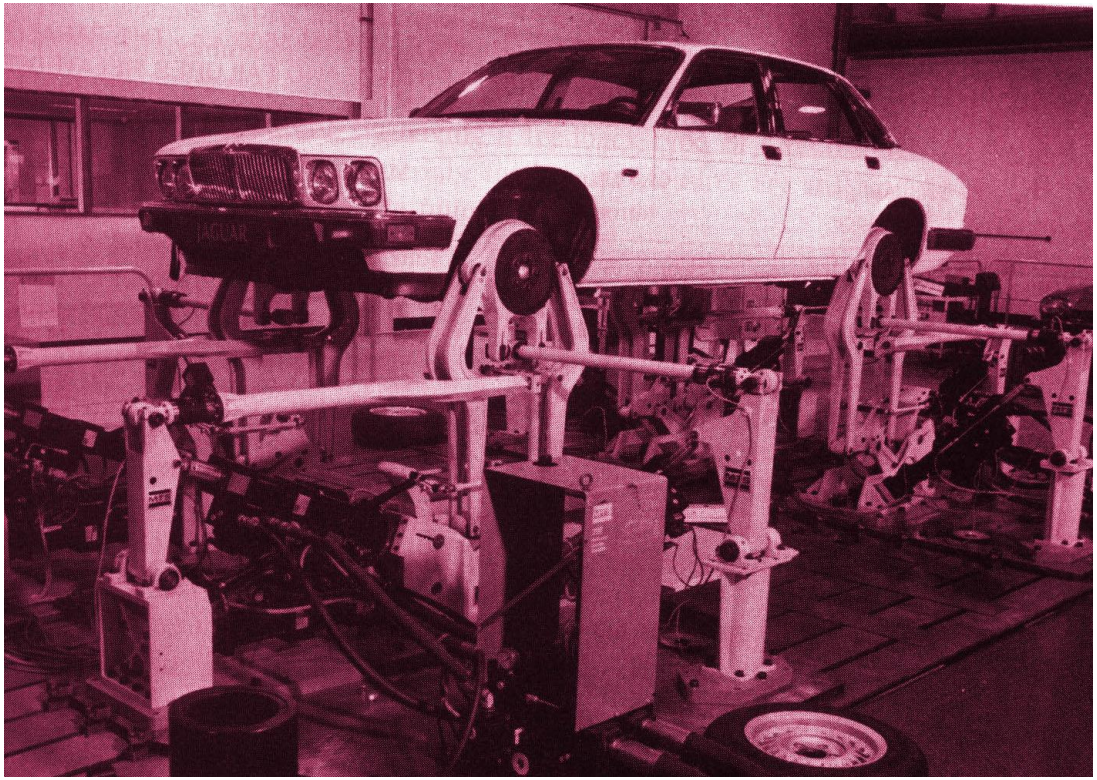
τ_{min} =-40MPa

τ_a =80MPa

τ_m=40MPa

§11–3 持久极限(Endurance Limit)

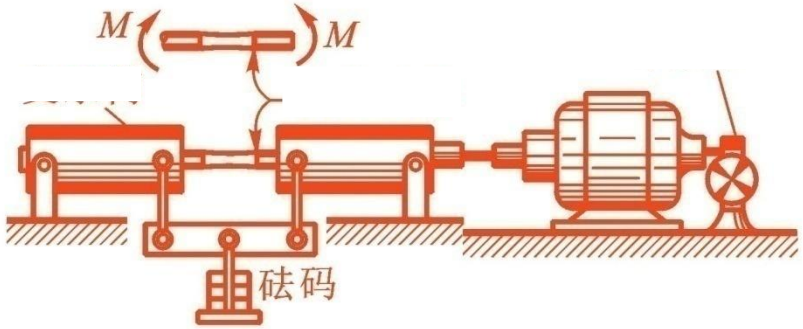
一、疲劳试验

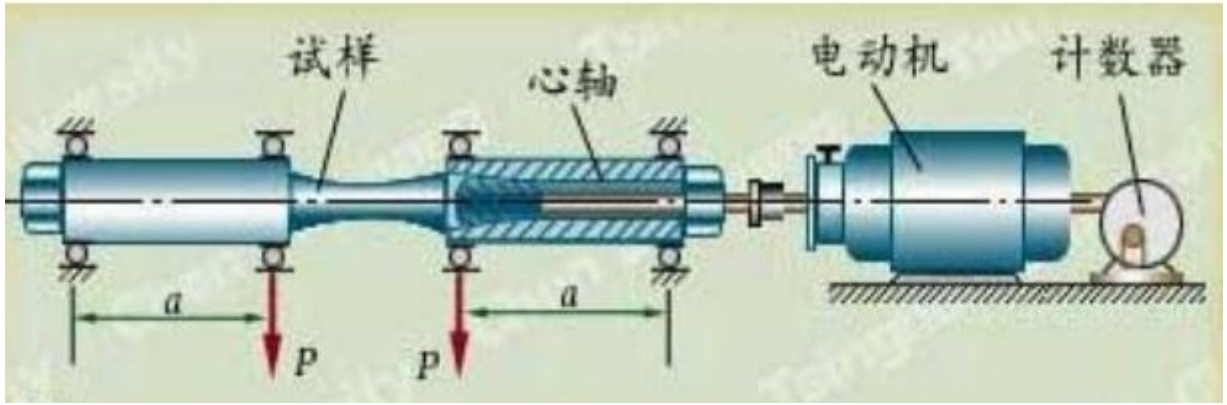


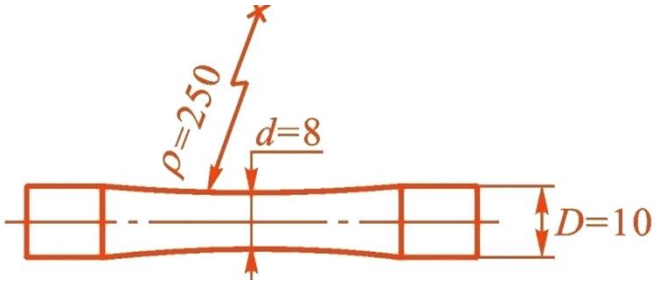
结构疲劳试验

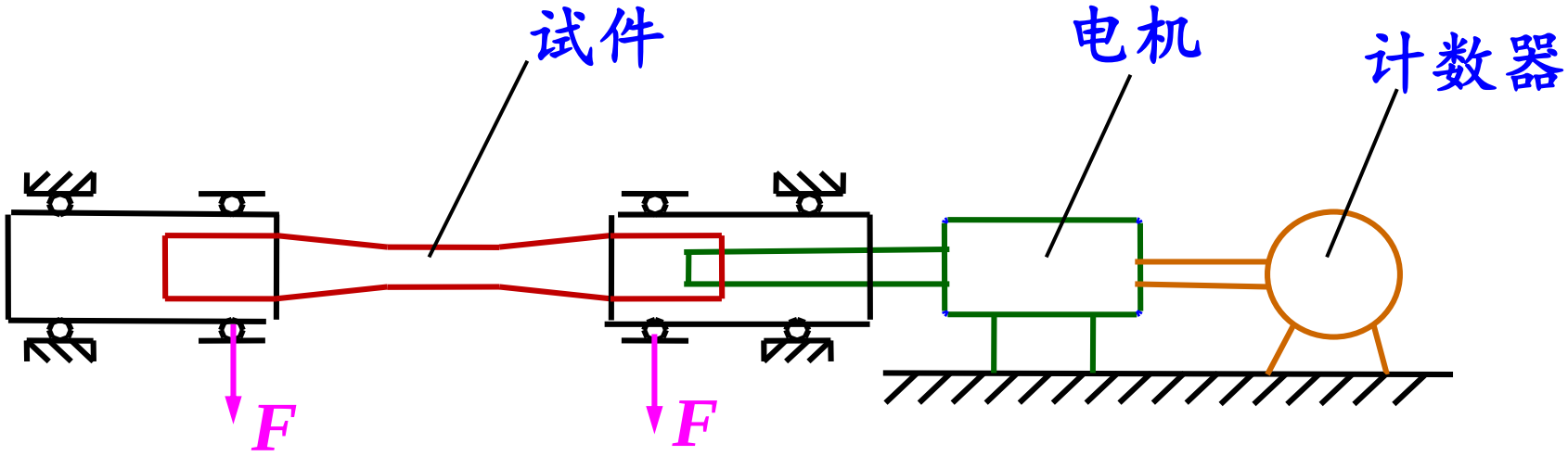
大型结构疲劳试验机

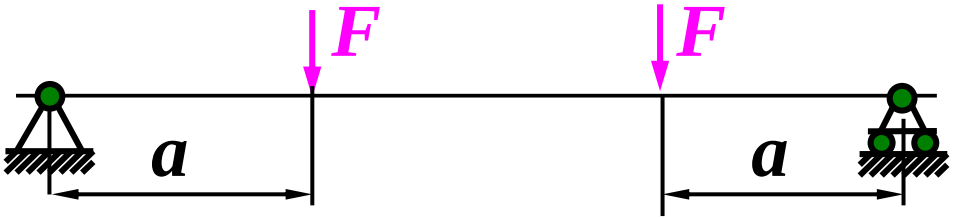
纯弯曲疲劳试验机

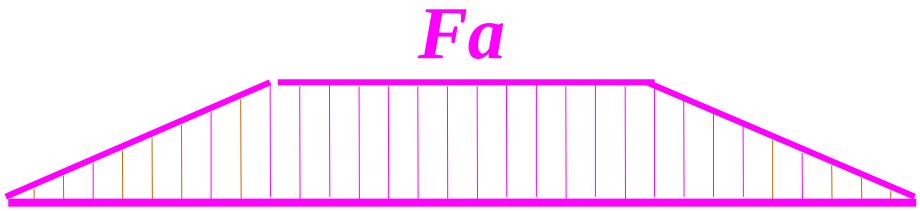

M
M
砝码


试样
心轴
电动机
计数器
a
a
P
P


ρ=250
d=8
D=10







试件：直径d=7-10mm
表面磨光，6-10根。

二、S－N 曲线（应力-寿命曲线）

（*S*—*N* curve or Stress-life curve）

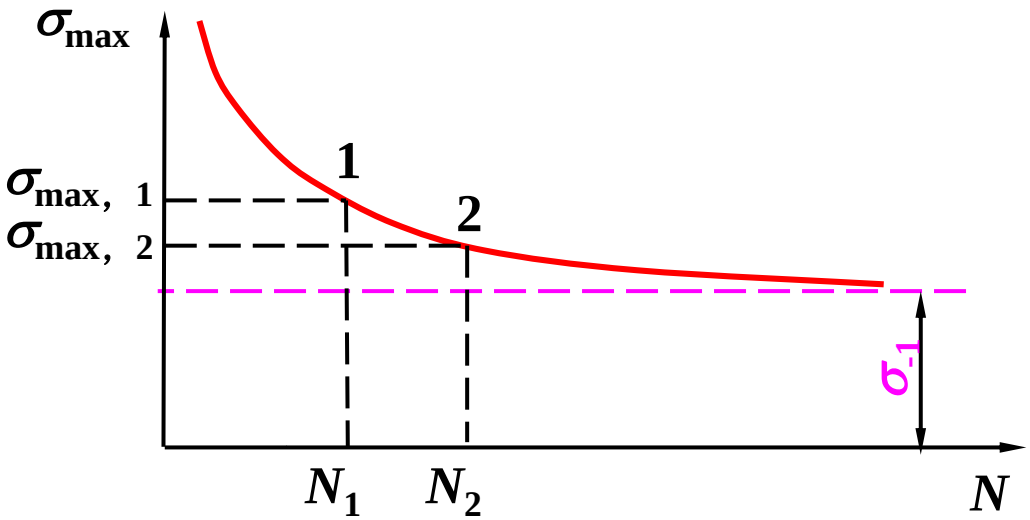
第一根试件载荷约取 $F_1 \approx 70\% F_b$，记下循环的次数。后面的试件载荷依次减小，循环次数增加，记下每次的载荷和破坏前的次数。

$$\sigma_{max} = \frac{M}{W} = \frac{F\,a}{W}$$

一组数据：（$\sigma_{max,1}$，N_1）（$\sigma_{max,2}$，N_2）

通过测定一组承受不同最大应力试样的疲劳寿命，以最大应力σ_{max}为纵坐标，疲劳寿命N为横坐标，即可绘出材料在交变应力下的应力—疲劳寿命曲线，即 *S-N* 曲线。

当最大应力降低至某一值后，*S-N* 曲线趋一水平，表示材料可经历无限次应力循环而不发生破坏，相应的最大应力值 σ_{max} 称为材料的疲劳极限或持久极限，用 σ_r 表示。

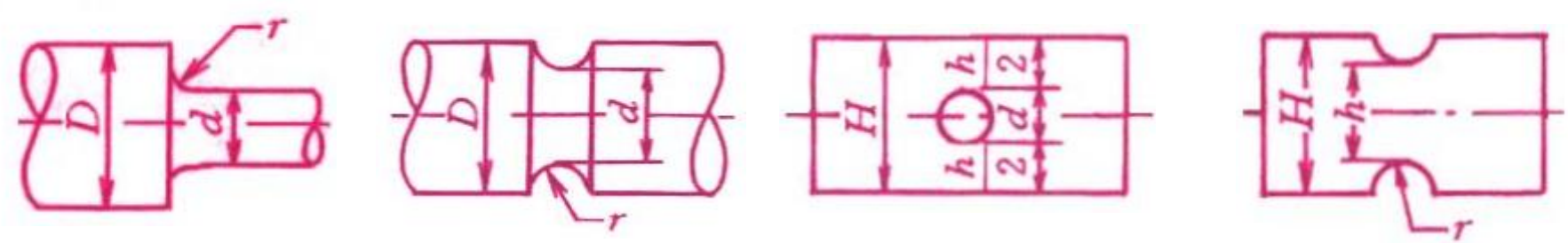


对于铝合金等有色金属，*S-N* 曲线通常没有明显的水平部分，通常规定一个循环基数，一般规定疲劳寿命 $N_0 = 10^8$时的最大应力值为“条件”疲劳极限 。

§11-4 影响构件持久极限的因素

(The effective factors of endurance limit)

一、构件外形的影响（The effect of member figure）



若构件上有螺纹、键槽、键肩等，其持久极限要比同样尺寸的光滑试件有所降低。其影响程度用**有效应力集中因数**表示。

$$K_\sigma = \frac{(\sigma_r)_d}{(\sigma_r)_k} = \frac{\text{无应力集中的光滑试件的持久极限}}{\text{同尺寸有应力集中的试件的持久极限}}$$

$$K_\tau = \frac{(\tau_{-1})_d}{(\tau_{-1})_k}$$

K_σ和K_τ都大于1。

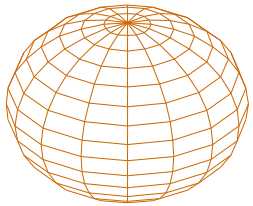
二、构件尺寸的影响(The effect of member sides)

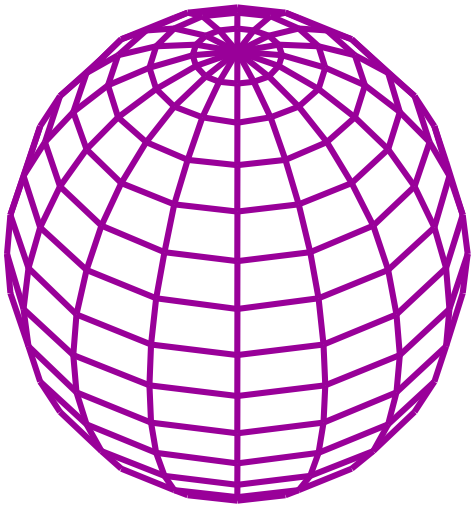
大试件的持久极限比小试件的持久极限要低。

尺寸对持久极限的影响程度，用尺寸因数表示。

$$\varepsilon_\sigma = \frac{(\sigma_{-1})_d}{\sigma_{-1}} = \frac{\text{光滑大试件的持久极限}}{\text{光滑小试件的持久极限}}$$

ε_σ小于1。





三、构件表面状态的影响

（The effect of member surface state）

实际构件表面的加工质量对持久极限也有影响，这是因为不同的加工精度在表面上造成的刀痕将呈现不同程度的应力集中。

若构件表面经过淬火，氮化，渗碳等强化处理,，其持久极限也就得到提高。

表面质量对持久极限的影响用**表面质量因数**β表示

$$\beta=\frac{(\sigma_{-1})_{\beta}}{(\sigma_{-1})_{d}}=\frac{\text{其他加工情况的构件的持久极限}}{\text{表面磨光的试件的持久极限}}$$

B小于1。

综合考虑上述三种影响因素，

构件在对称循环下的持久极限

$$\sigma_{-1}^{0} = \frac{\varepsilon_{\sigma}\beta}{K_{\sigma}}\sigma_{-1} \qquad \tau_{-1}^{0} = \frac{\varepsilon_{\tau}\beta}{K_{\tau}}\tau_{r}$$

K_{σ} 为有效应力集中因数

ε_{σ} 为尺寸因数

β为表面质量因数

σ_{-1} 为表面磨光的光滑小试件的持久极限

上述各系数均可查表而得。

§11–5 对称循环下构件的疲劳强度计算 (Calculation of the fatigue strength of the member under symmetric cycles)

对称循环的疲劳许用应力

$$[\sigma_{-1}] = \frac{\sigma_{-1}^{0}}{n} = \frac{1}{n}\frac{\varepsilon_\sigma \beta}{K_\sigma}\sigma_{-1} \qquad [\tau_{-1}] = \frac{\tau_{-1}^{0}}{n} = \frac{1}{n}\frac{\varepsilon_\tau \beta}{K_\tau}\tau_{-1}$$

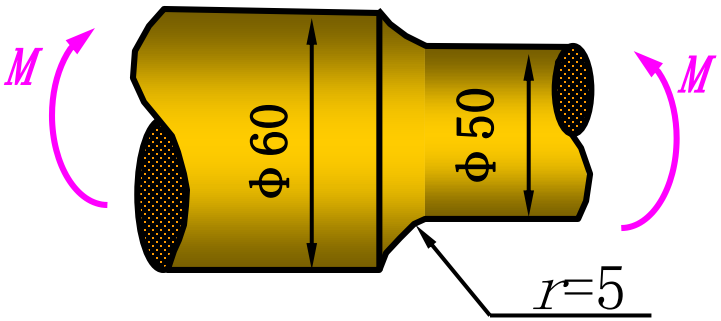
对称循环的疲劳强度条件

$$\sigma_{\max} \le [\sigma_{-1}]$$

$$\boxed{n_\sigma = \frac{\varepsilon_\sigma \beta}{K_\sigma \sigma_{\max}}\sigma_{-1} \ge n} \qquad \boxed{n_\tau = \frac{\varepsilon_\tau \beta}{K_\tau \tau_{\max}}\tau_{-1} \ge n}$$

例题11-2 旋转碳钢轴上，作用一不变的力偶 M=0.8kN·m，轴表面经过精车，σ_b=600MPa，σ_{-1}= 250MPa，规定 n=1.9，试校核轴的强度。

解:（1）确定危险点应力及循环特征



$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W} = -\sigma_{\min} = \frac{800 \times 32}{0.05^3 \pi} = 65.2\text{MPa}$$

$$\boldsymbol{r} = \frac{\boldsymbol{\sigma}_{\min}}{\boldsymbol{\sigma}_{\max}} = -\mathbf{1}$$ 为对称循环

（2）查图表求各影响因数，计算构件持久限。

$$\frac{D}{d}=1.2\ ;\ \frac{r}{d}=0.1\ ;\ \sigma_b=600\text{MPa}$$

$$K_\sigma=1.46$$

$$\varepsilon_\sigma=0.84$$

表面精车，β=0.925

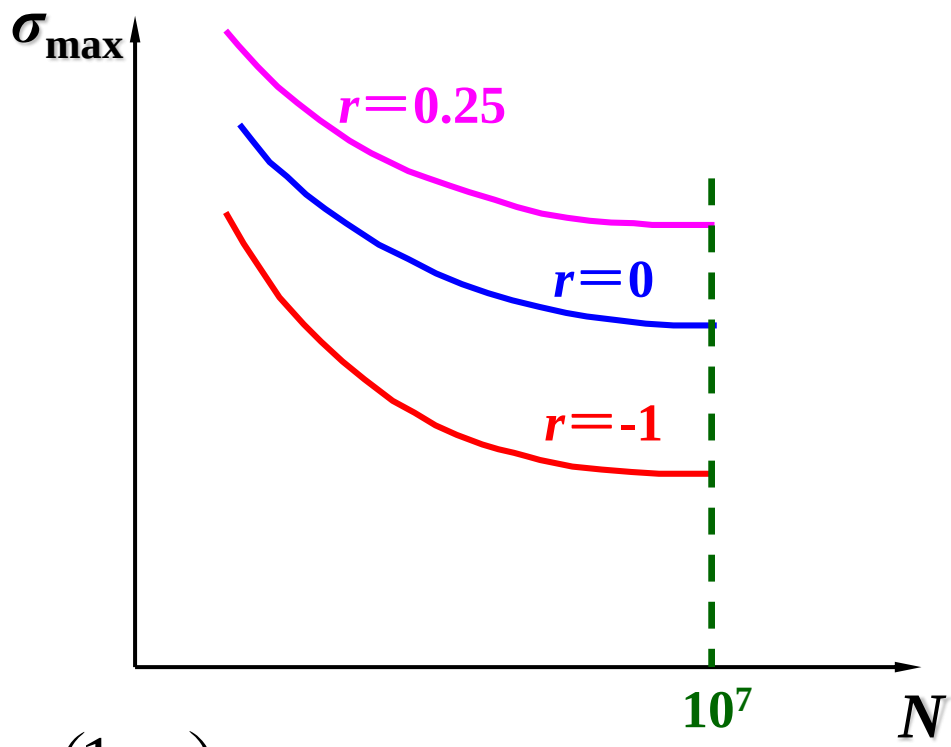
（3）强度校核

$$n_\sigma=\frac{\varepsilon_\sigma\beta}{K_\sigma\sigma_{\max}}\sigma_{-1}=\frac{0.84\times0.925}{65.2\times1.46}\times250=2.04\geq n$$

所以安全。

§11–6 持久极限曲线
(Enduring limit curve)

利用σ—N曲线便可确定不同r值的持久极限 σ_r。

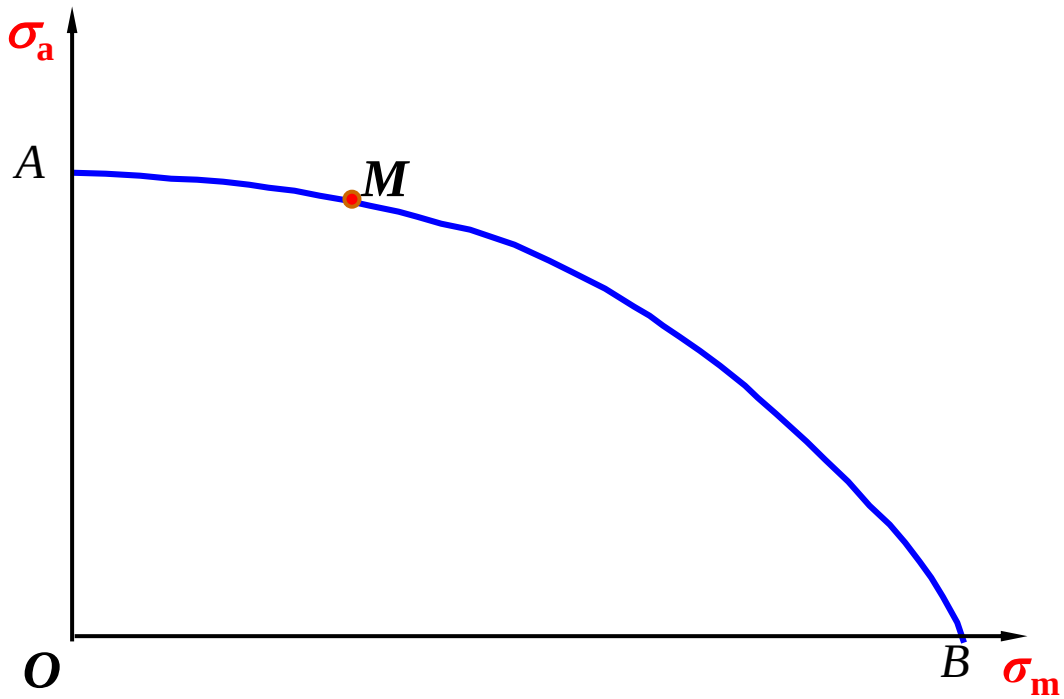


已知 $\sigma_r=\sigma_{max}$和r，则其它应力特征

$$\sigma_{min}=r\sigma_{max}=r\,\sigma_r$$

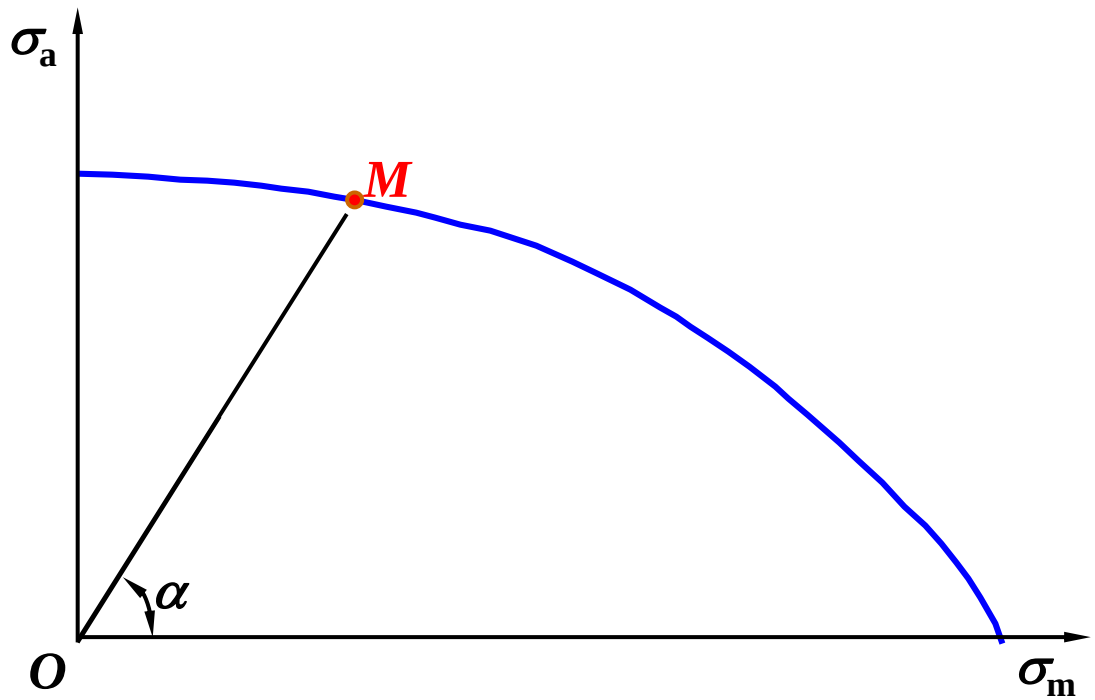
$$\sigma_{ra}=\frac{\sigma_{max}-\sigma_{min}}{2}=\frac{\sigma_r-r\sigma_r}{2}=\frac{(1-r)}{2}\sigma_r$$

$$\sigma_{rm}=\frac{\sigma_{max}+\sigma_{min}}{2}=\frac{\sigma_r+r\sigma_r}{2}=\frac{(1+r)}{2}\sigma_r$$



选取以平均应力σ_{rm}为横轴，应力幅σ_{ra}为纵轴的坐标系，对任一循环，由它的σ_{rm}和σ_{ra}便可在坐标系中确定一个对应的M点，将这些点用光滑曲线即为**持久极限曲线**。

（1）循环特征相同的所有应力循环都在同一射线上。



M（σ_{rm}，σ_{ra}）

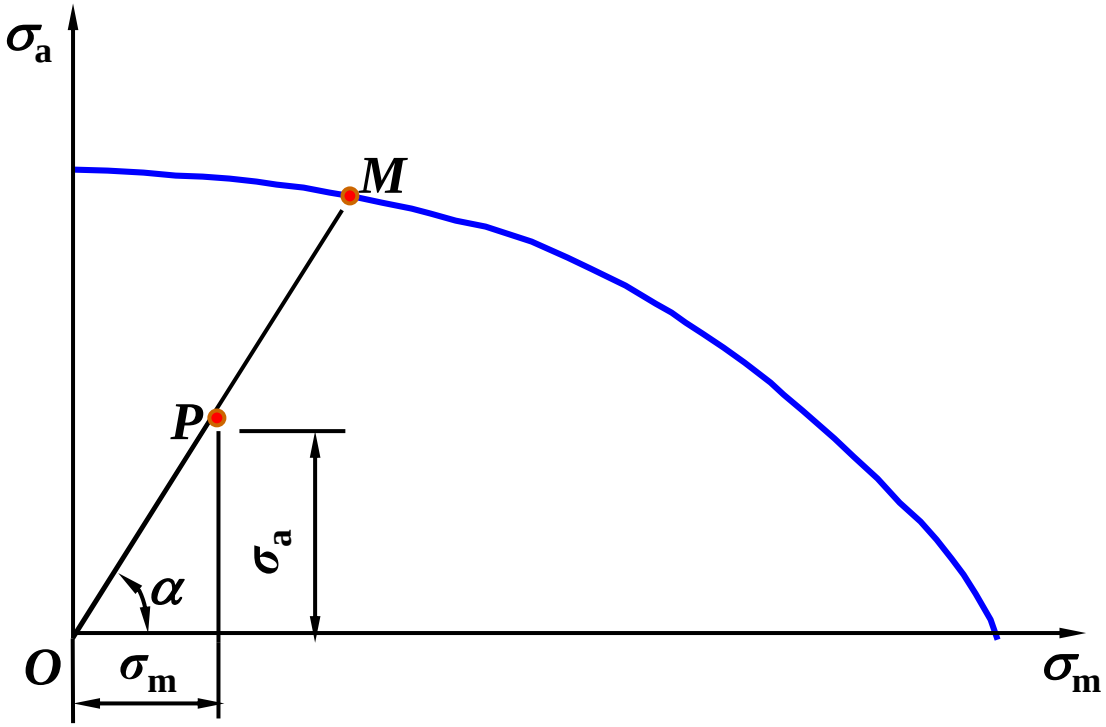
$$\tan\alpha = \frac{\sigma_{ra}}{\sigma_{rm}} = \frac{1-r}{1+r}$$

（2） M（σ_{rm}，σ_{ra}）

P（σ_m，σ_a）

$$\boxed{\sigma_a + \sigma_m = \sigma_{max}}$$

$$\sigma_{ra} + \sigma_{rm} = \sigma_r$$



离原点越远，纵横坐标之和越大，应力循环的σ_{max}也越大。

当P点到达M点时，材料处于临界状态，超过M点，就会发生疲劳破坏。$OAMB$以内的各点循环无数次而不会发生疲劳破坏。

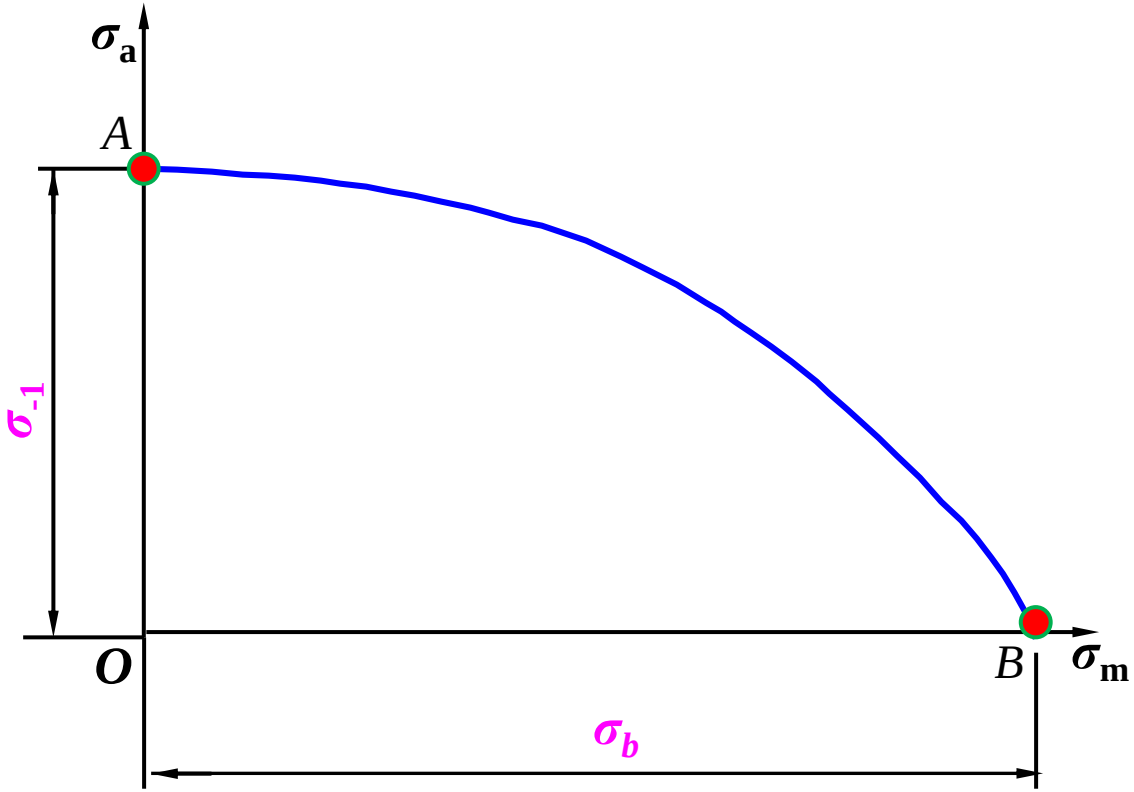
（3）A、B点的意义

A： $\sigma_m = 0$

$r = -1$

$\sigma_a = \sigma_{max} = \sigma_{-1}$

纵坐标表示对称循环。

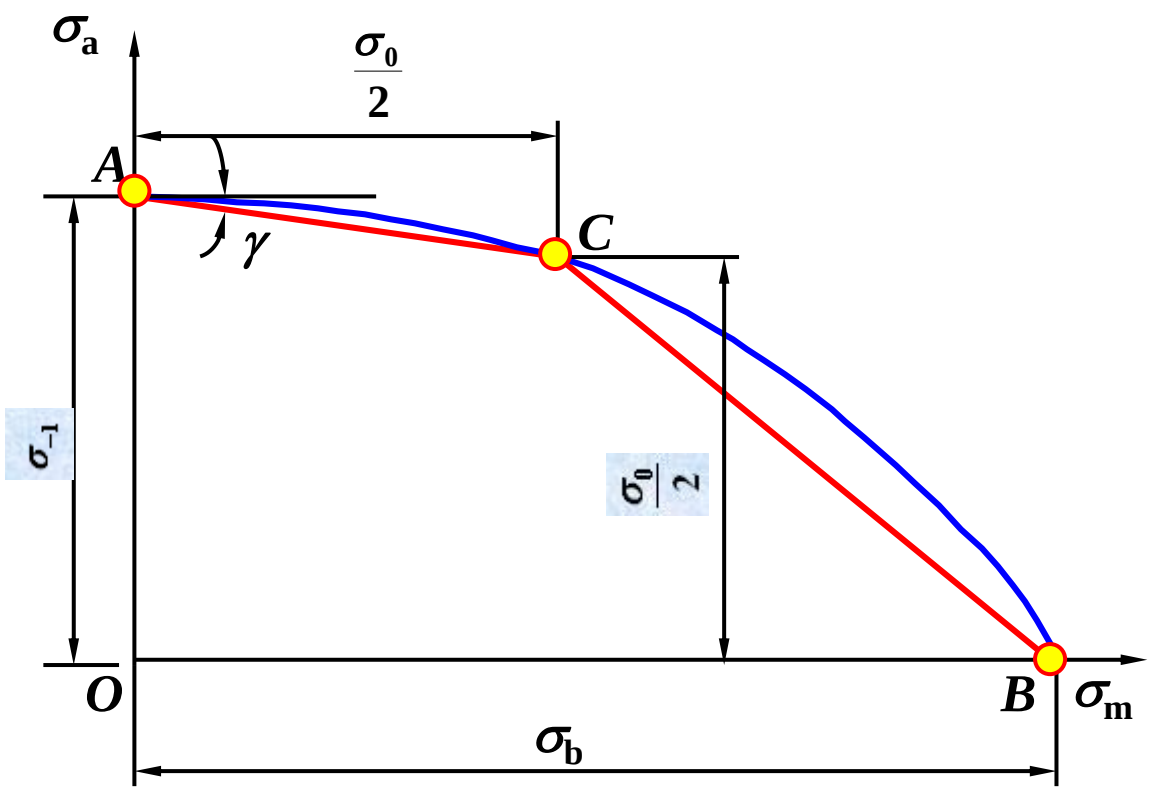


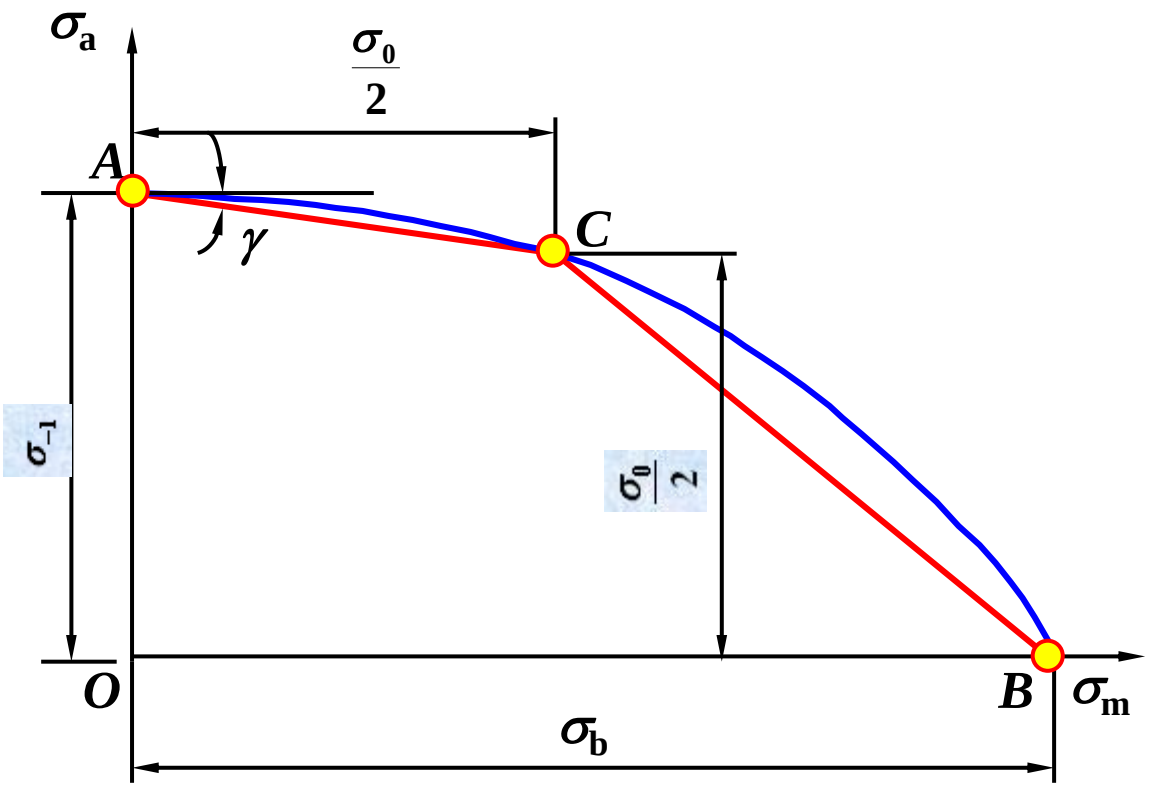
B： $\sigma_a = 0$ $r = +1$ $\sigma_m = \sigma_{max} = \sigma_b$

横坐标表示静循环。

由于需要较多的试验资料才能得到持久极限曲线，所以通常采用简化的持久极限曲线。

最常用的简化方法是由**对称循环，脉动循环和静载荷**，取得*A*、*C*、*B*三点，用折线*ACB*代替原来的曲线。





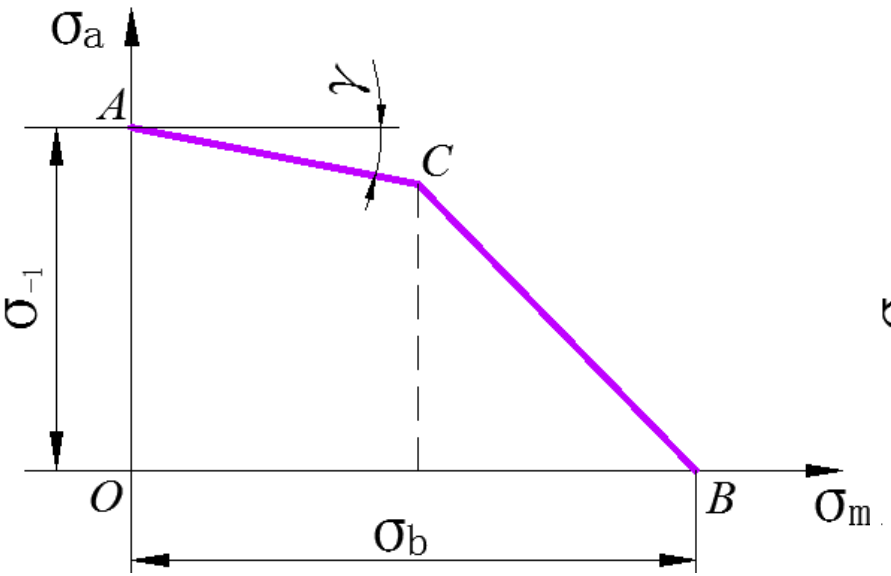
折线AC部分的倾角为γ，斜率为 $\psi_\sigma = \tan\gamma = \dfrac{\sigma_{-1} - \sigma_0/2}{\sigma_0/2}$

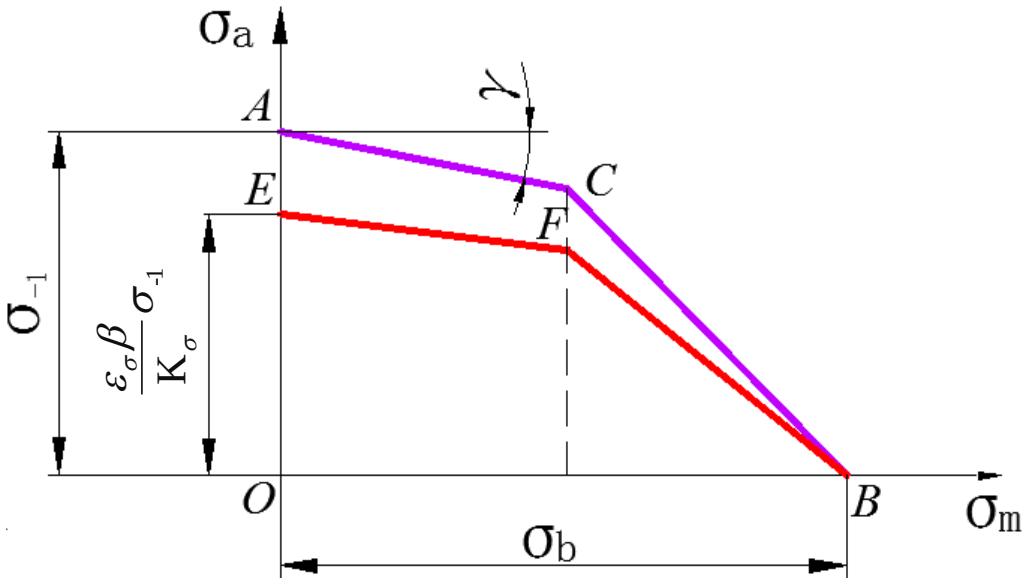
ψ_σ 敏感系数，大小可查手册。

AC的方程为$\sigma_{ra} = \sigma_{-1} - \psi_\sigma \sigma_{rm}$

§11–7 不对称循环下构件的疲劳强度计算

(Calculation of the fatigue strength of the member under unsymmetric cycles)





光滑小试件持久极限

AC的方程为

$$\sigma_{ra} = \sigma_{-1} - \psi_\sigma \sigma_{rm}$$

构件持久极限

EF的方程为

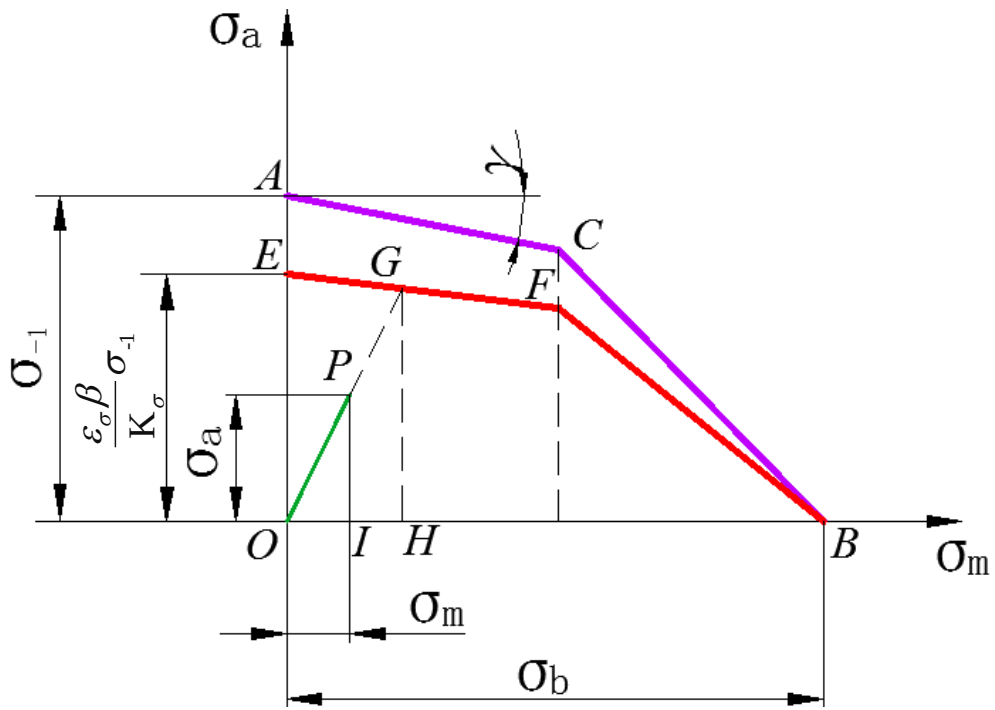
$$\sigma_{ra} = \frac{\varepsilon_\sigma \beta}{K_\sigma}(\sigma_{-1} - \psi_\sigma \sigma_{rm})$$

构件工作时,若危险点的应力循环由P点表示,则

$$\overline{PI} = \sigma_a, \overline{OI} = \sigma_m$$

延长射线OP与EF相交于G点,G点纵横坐标之和就是持久极限σ_r,即

$$\overline{OH} + \overline{GH} = \sigma_r$$



构件的工作安全因数应为

$$n_\sigma = \frac{\sigma_r}{\sigma_{\mathrm{m}}} = \frac{\overline{OH} + \overline{GH}}{\sigma_{\mathrm{m}} + \sigma_{\mathrm{a}}} = \frac{\sigma_{r\mathrm{m}} + \overline{GH}}{\sigma_{\mathrm{m}} + \sigma_{\mathrm{a}}} \qquad \text{（a）}$$

$$\overline{GH} = \frac{\varepsilon_\sigma \beta}{K_\sigma}(\sigma_{-1} - \psi_\sigma \sigma_{\mathrm{rm}}) \qquad \text{（b）}$$

$$\overline{GH} = \frac{\sigma_{\mathrm{a}}}{\sigma_{\mathrm{m}}}\sigma_{r\mathrm{m}} \qquad \text{（c）}$$

由（b），（c）两式解出

$$\sigma_{r\mathrm{m}} = \frac{\sigma_{-1}}{\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma \beta}\sigma_{\mathrm{a}} + \psi_\sigma \sigma_{\mathrm{m}}} \cdot \sigma_{\mathrm{m}} \quad \overline{GH} = \frac{\sigma_{-1}}{\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma \beta}\sigma_{\mathrm{a}} + \psi_\sigma \sigma_{\mathrm{m}}} \cdot \sigma_{\mathrm{a}}$$

$$n_\sigma = \frac{\sigma_r}{\sigma_m} = \frac{\overline{OH} + \overline{GH}}{\sigma_m + \sigma_a} = \frac{\sigma_{rm} + \overline{GH}}{\sigma_m + \sigma_a} \qquad \text{（a）}$$

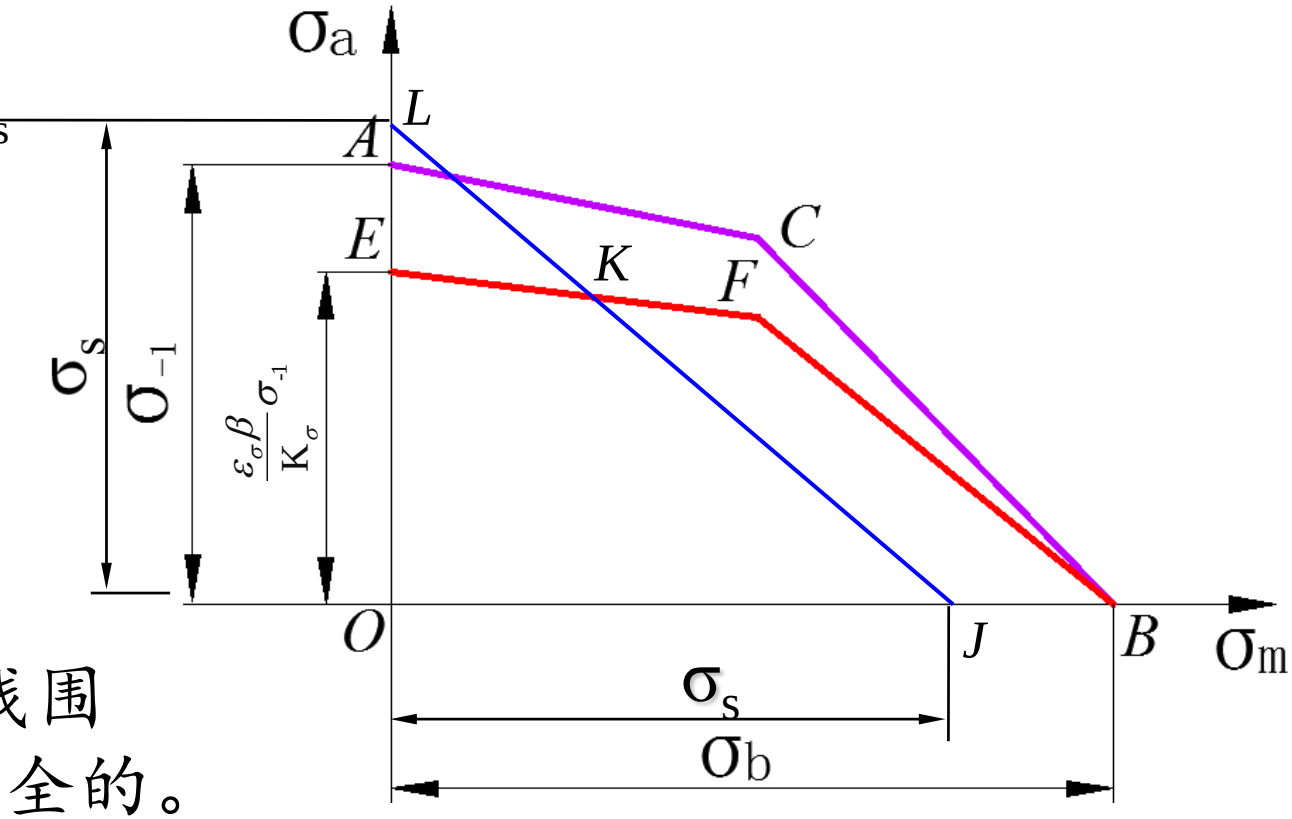
$$\sigma_{rm} = \frac{\sigma_{-1}}{\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma \beta}\sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} \cdot \sigma_m \qquad \overline{GH} = \frac{\sigma_{-1}}{\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma \beta}\sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} \cdot \sigma_a$$

代入（a）式 $n_\sigma = \dfrac{\sigma_{-1}}{\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma \beta}\sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m}$

强度条件为 $n_\sigma \geq n$

扭转强度条件为 $n_\tau = \dfrac{\tau_{-1}}{\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\tau \beta}\tau_a + \psi_\tau \tau_m} \geq n$

$$\sigma_{max} = \sigma_m + \sigma_a \le \sigma_s$$



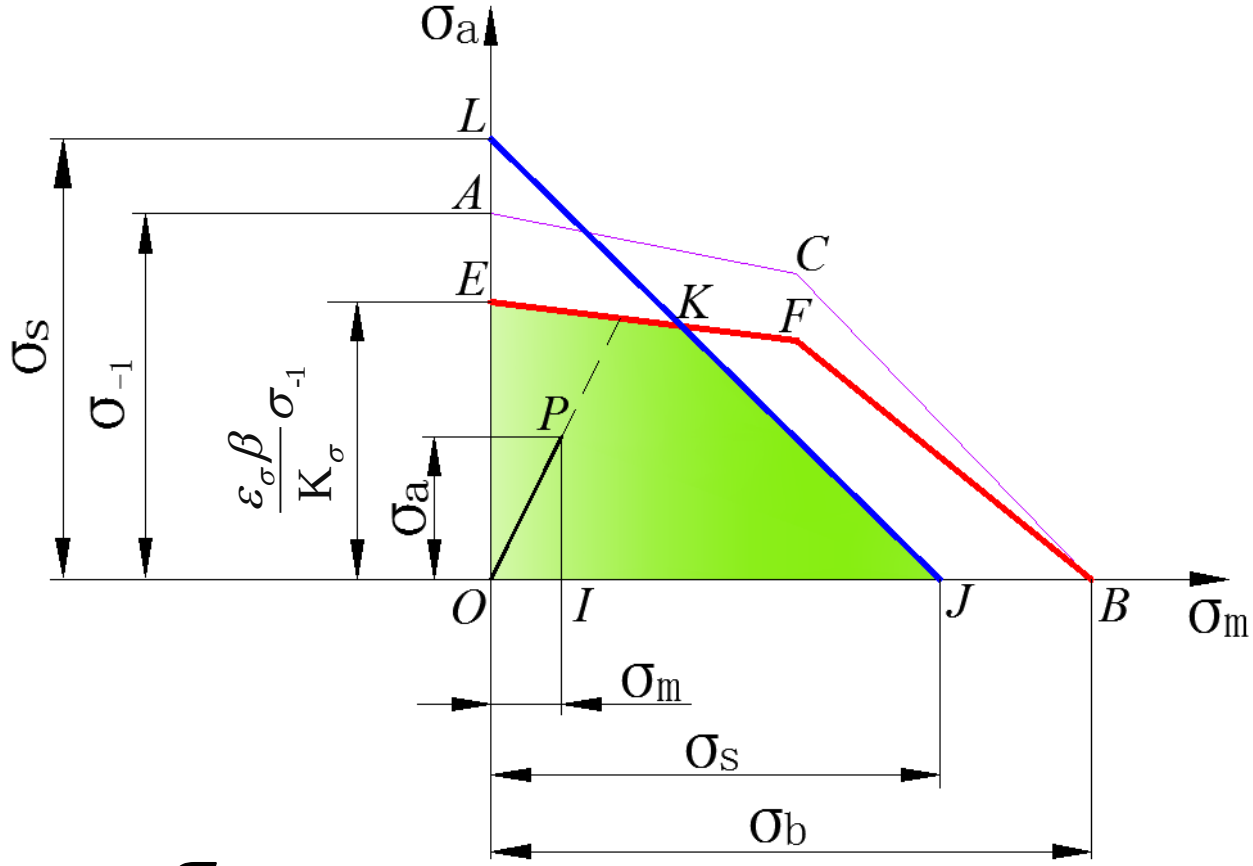
σ_{max}在直线LJ下方满足静强度要求。

σ_{max}在EKJ与轴线围成的范围内是安全的。

r>0时，构件可能先发生塑性变形了，所以r>0时不仅校核疲劳强度还要校核静强度。

$$n_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{\dfrac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma \beta}\sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} \ge n$$

$$n_\sigma = \frac{\sigma_s}{\sigma_{max}} \ge n_s$$



$$n_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma \beta}\sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} \geq n$$

$$\frac{\sigma_{-1}}{\frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma \beta}\sigma_{max}} \geq n$$

$$n_\sigma = \frac{\sigma_s}{\sigma_{max}} \geq n_s \qquad (r>0)$$

§ 11–8 弯扭组合交变应力的强度计算

(Calculation of the strength of composit deformations)

弯扭组合静荷强度条件（塑性材料）：

$$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma_{max}^2 + 4\tau_{max}^2} \le \frac{\sigma_s}{n}$$

$$\sigma^2 + 4\tau^2 \le \left(\frac{\sigma_s}{n}\right)^2$$

$$\left(\frac{\sigma}{\sigma_s}\right)^2 + 4\left(\frac{\tau}{\sigma_s}\right)^2 \le \left(\frac{1}{n}\right)^2$$

$$\left(\frac{\sigma}{\sigma_s}\right)^2 + 4\left(\frac{\tau}{2\tau_s}\right)^2 \le \left(\frac{1}{n}\right)^2$$

$$\left(\frac{1}{n_\sigma}\right)^2 + \left(\frac{1}{n_\tau}\right)^2 \le \left(\frac{1}{n}\right)^2$$

$$\frac{n_\sigma n_\tau}{\sqrt{n_\sigma^2 + n_\tau^2}} \le n$$

推广到弯扭循环应力

弯扭组合对称循环下的强度条件

$$n_{\sigma\tau} = \frac{n_\sigma n_\tau}{\sqrt{n_\sigma^2 + n_\tau^2}} \geq n$$

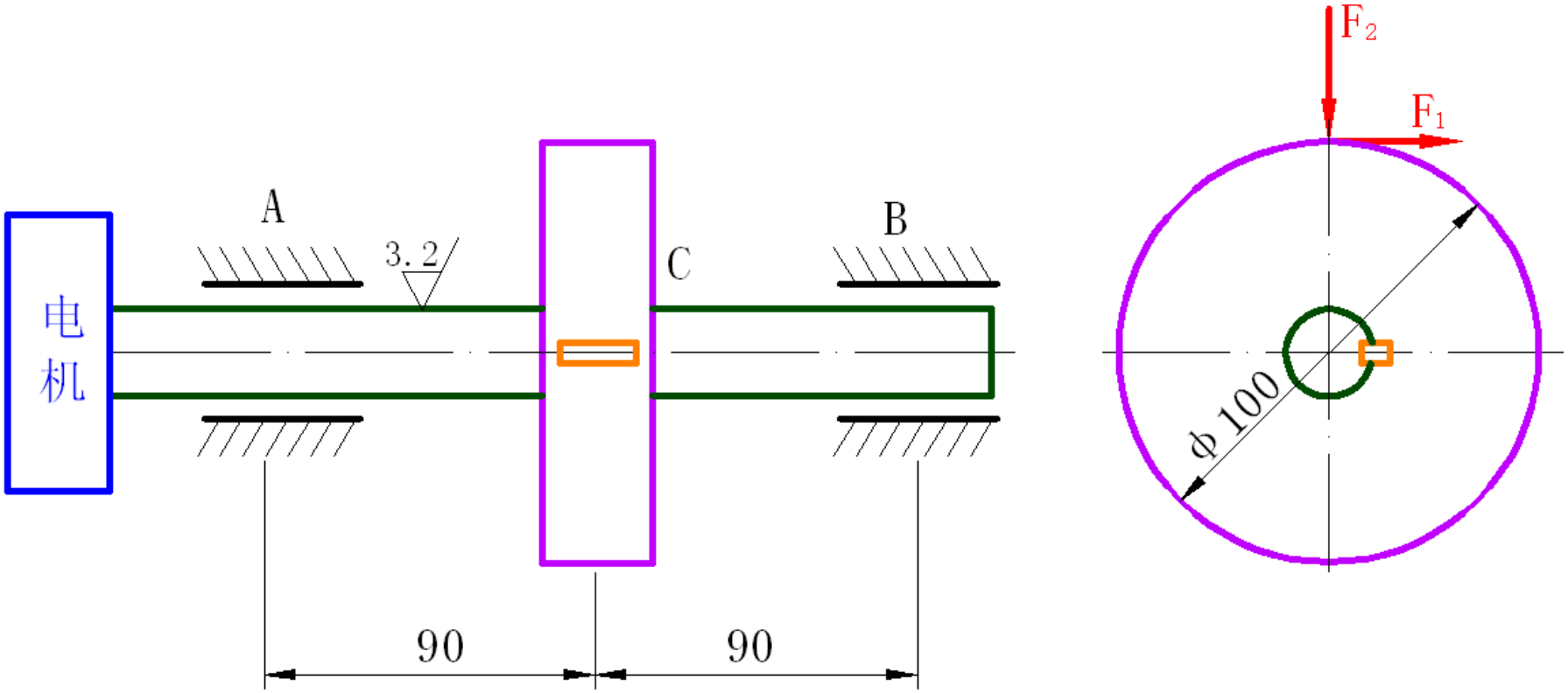
其中n_σ是单一弯曲循环下的安全因数。

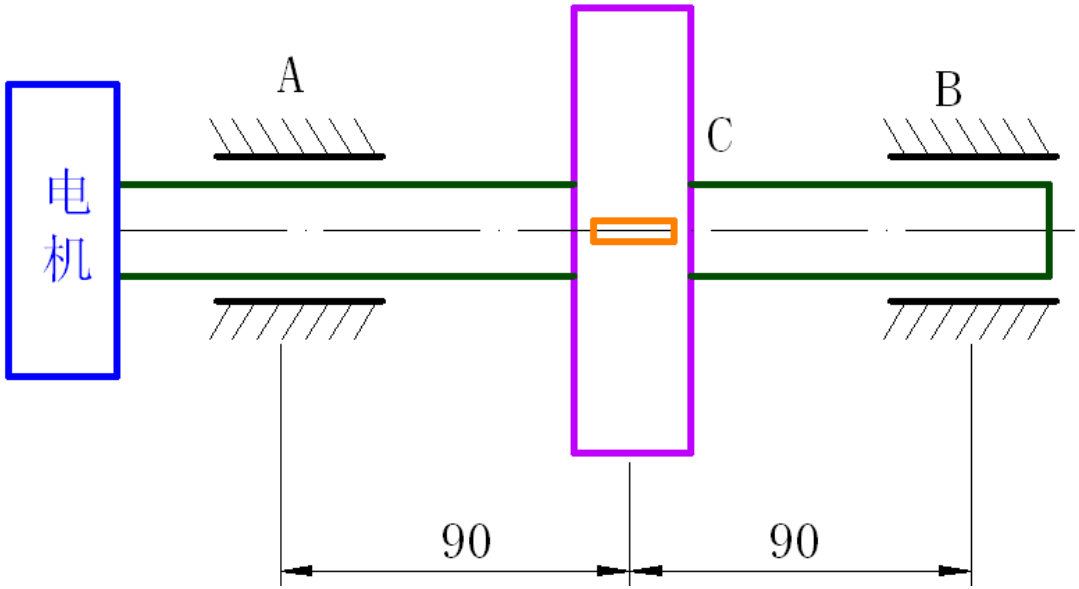
n_τ 是单一扭转循环下的安全因数。

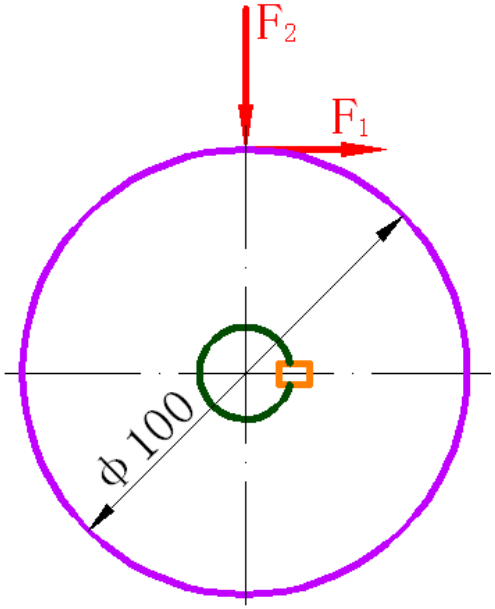
在组合变形中若一种变形的应力循环特征r>0，则必须进行静强度校核。

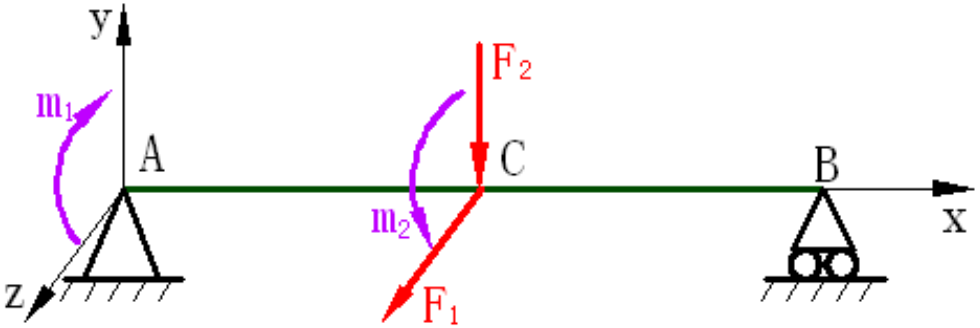
$$n'_\sigma = \frac{\sigma_s}{\sigma_{max}} \qquad n'_\tau = \frac{\tau_s}{\tau_{max}}$$

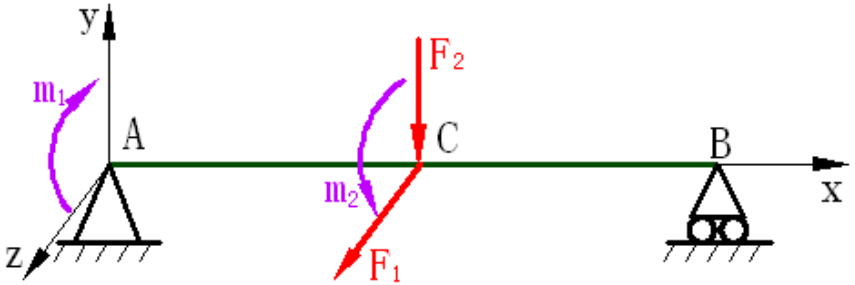
例题11-5 如图所示圆柱齿轮轴，电机输入功率P=29.4kW，转速n=800r/min，$F_2=0.36F_1$。键槽端铣加工，轴径d=40mm，材料为40Cr，σ_b=900MPa，σ_{-1}= 410MPa，τ_{-1}= 240MPa，σ_s=785MPa，τ_s= 420MPa，规定 n=2，试校核轴的疲劳强度。

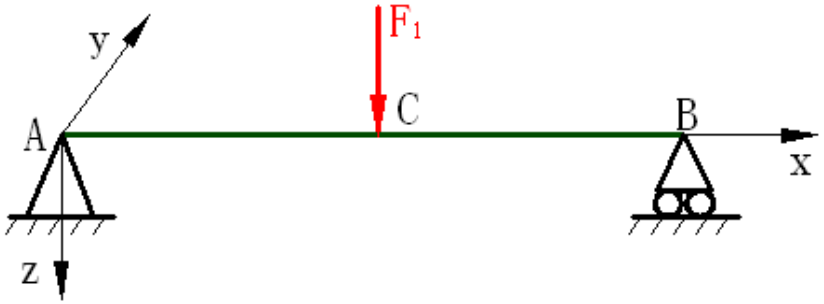


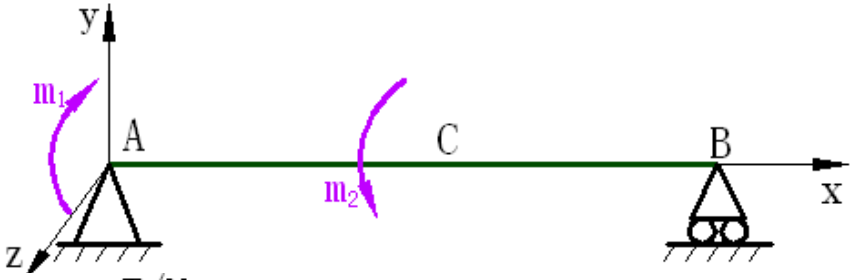

电
机
A
B
C
90
90

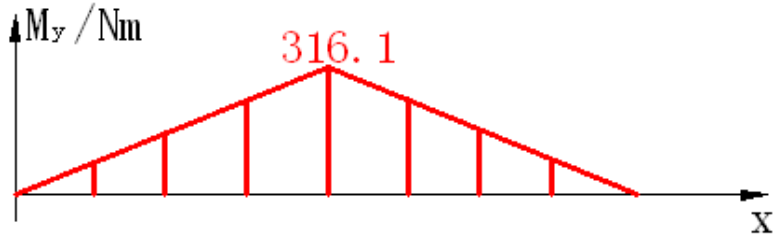

F2
F1
ϕ100

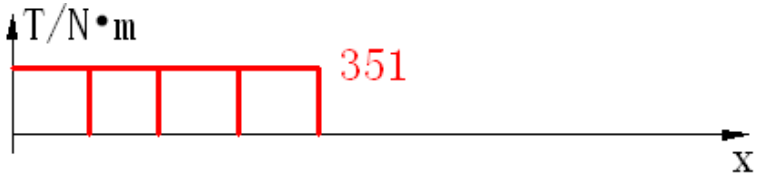

y
m1
A
F2
C
B
x
m2
z
F1

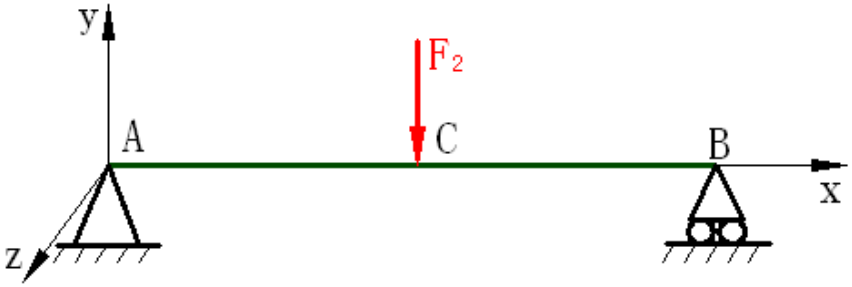


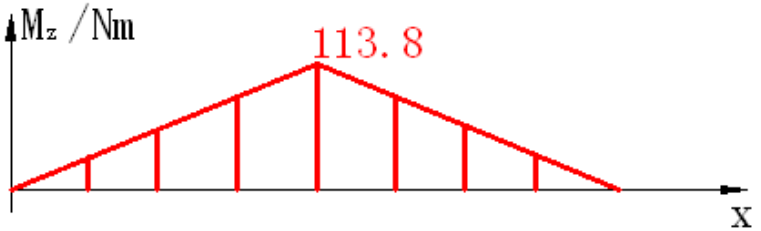












$m_1=m_2=351Nm$

$F_1=7020N$

$F_2=2527N$

$n_\sigma=2.41$

$n_\tau=5.68$

$n_{\sigma\tau}=2.3$

$n_{s\sigma}=14.67$

$n_{s\tau}=15$

$n_{s\sigma\tau}=10.49$

§11–10 提高构件疲劳强度的措施

1、减缓应力集中（会显著提高构件的疲劳极限）

2、提高表面光洁度（表面质量越高，疲劳极限越高）

3、增强表面强度（降低表面裂纹出现概率）

第十一章结束